



江南大学
JIANGNAN UNIVERSITY

通信原理

第6章

数字基带传输



本章内容:

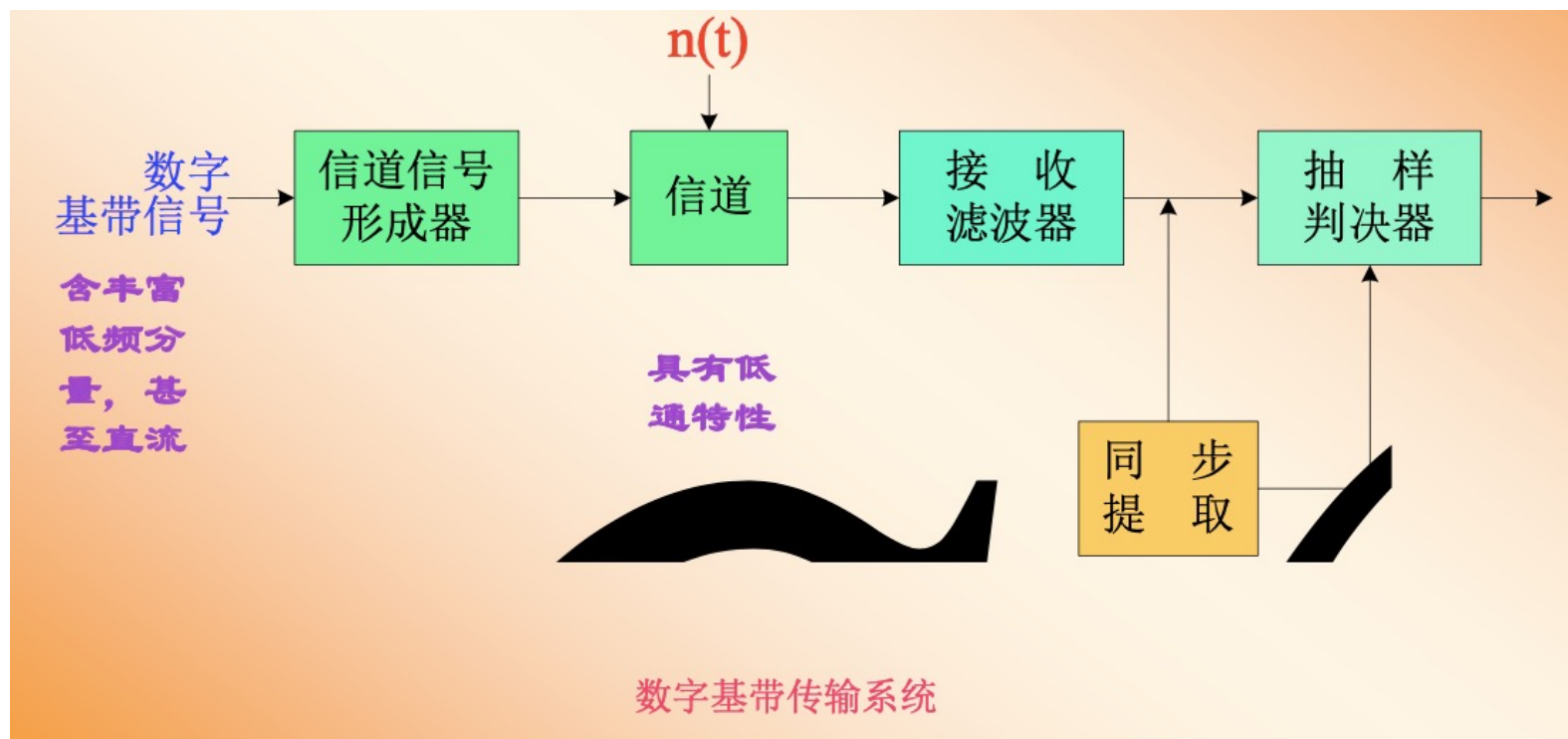
- 数字基带信号的特性 — 波形 频谱 码型
- 如何设计传输总特性 — 以消除码间干扰
- 如何提高抗噪声性能 — 以减小噪声影响
- 眼图 — 估计系统性能的实验手段
- 部分响应 时域均衡 — 改善系统性能的两个措施



前言

■ 本章在了解数字基带信号的特性, 包括波形、码型和频谱特性的基础上, 重点研究如何设计基带传输总特性, 以消除码间干扰和如何有效地减小信道加性噪声的影响, 以提高系统抗噪声性能。然后介绍一种利用实验手段方便地估计系统性能的方法——眼图, 并提出改善数字基带传输性能的两个措施: 1. 部分响应 2. 时域均衡

来自数据终端的原始数据信号，都是数字信号。这些信号往往包含丰富的低频分量，甚至直流分量，因而称之为数字基带信号。在某些具有低通特性的有线信道中，特别是传输距离不太远的情况下，数字基带信号可以直接传输，称之为数字基带传输。而大多数信道则是带通型的，数字基带信号必须经过载波调制，把频谱搬移到高载处才能在信道中传输，把这种传输称为数字频带(调制或载波)传输。基带传输系统的基本结构如图所示。它主要由信道信号形成器、信道、接收滤波器和抽样判决器组成。为了保证系统可靠有序的工作，还应有同步系统。图和各部分的作用简述如下：



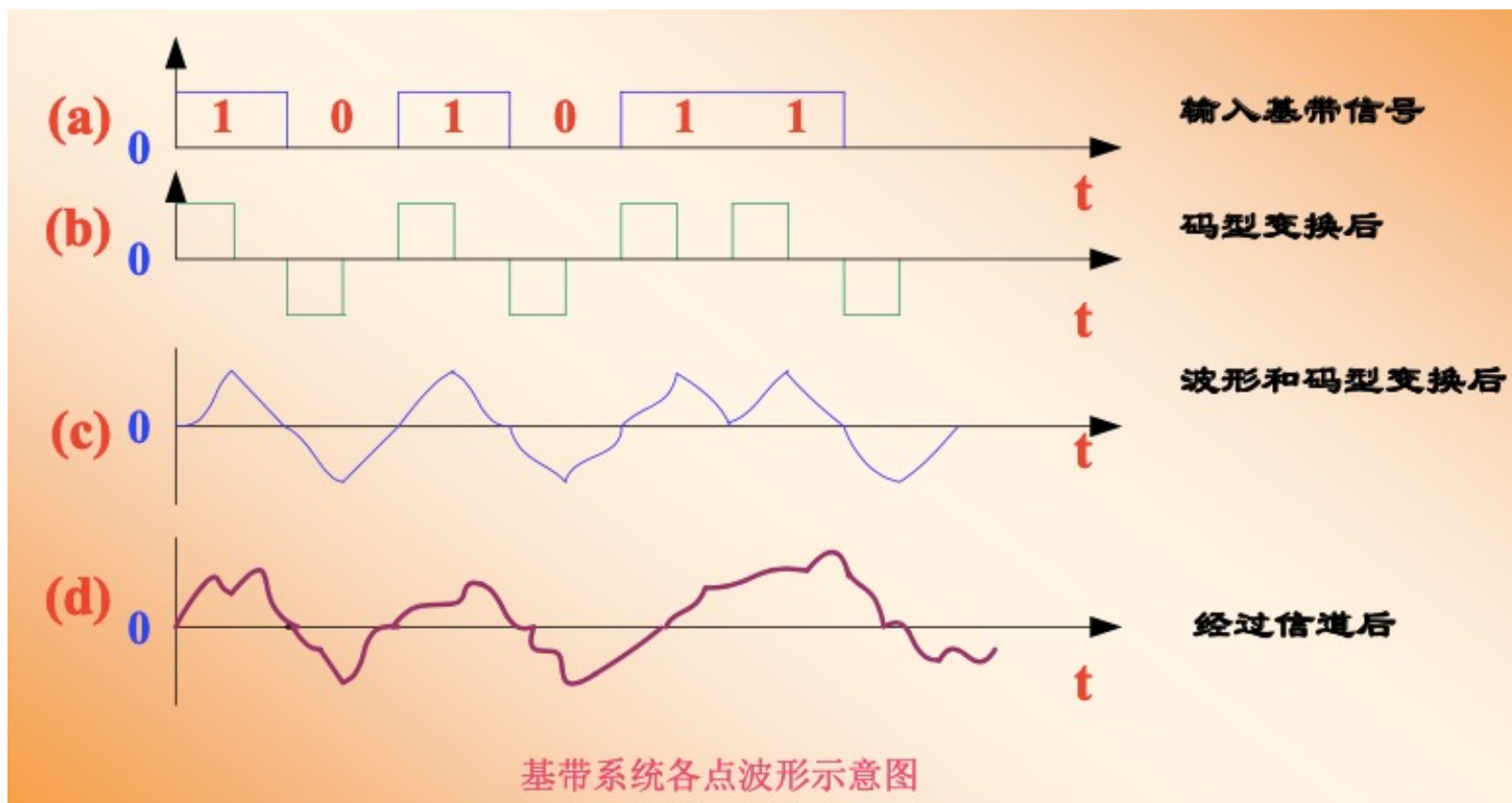


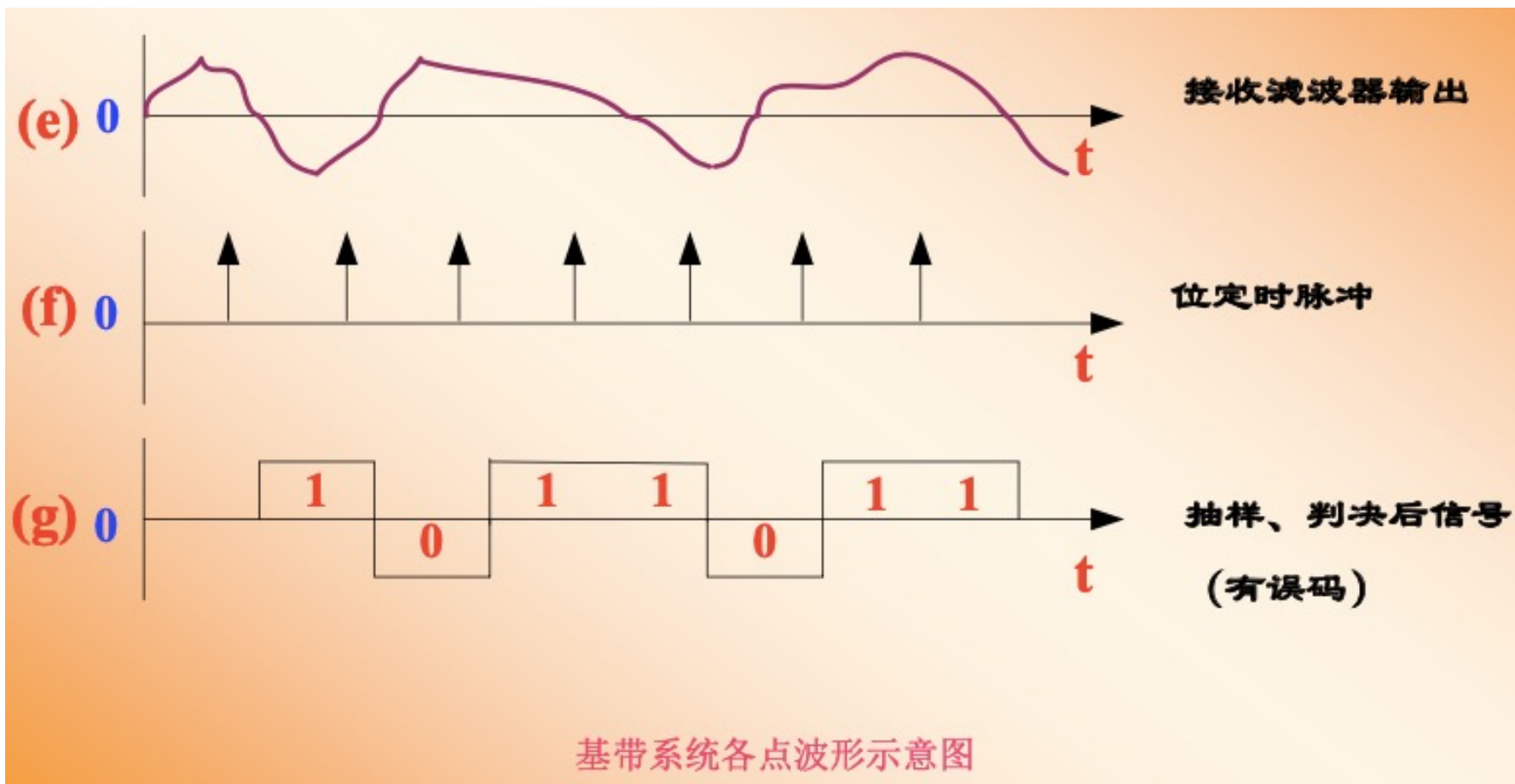
信道信号形成器 基带传输系统的输入是由终端设备或编码器产生的脉冲序列。它的作用就是把原始基带信号变换成适合于信道传输的基带信号，主要是通过码型变换和波形变换来实现的，其目的是与信道匹配，便于传输，减小码间串扰，利于同步提取和抽样判决。

信道 它是允许基带信号通过的媒质，通常为有线信道。信道的传输特性通常不满足无失真传输条件。

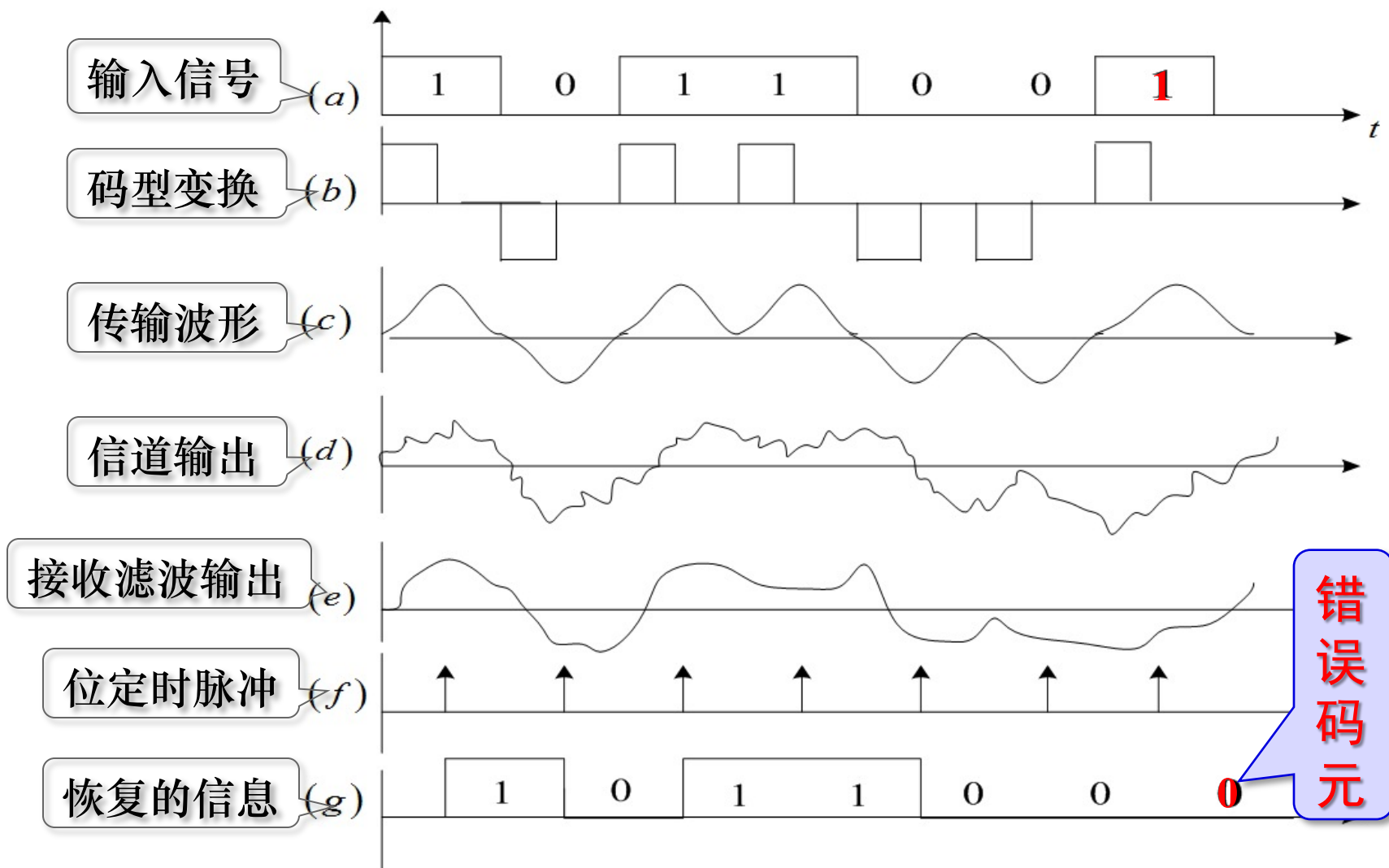
接收滤波器 它的主要作用是滤除带外噪声，对信道特性均衡，使输出的基带波形有利于抽样判决。

抽样判决器 在传输特性不理想及噪声背景下，在规定时刻（由位定时脉冲控制）对接收滤波器的输出波形进行抽样判决，以恢复或再生基带信号。





■ 基带传输系统各点波形：





§ 6.1

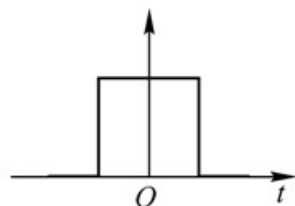
数字基带信号 及其 频谱特性

数字基带信号是指消息代码的电波形，它是用不同的电平或脉冲来表示相应的消息代码。

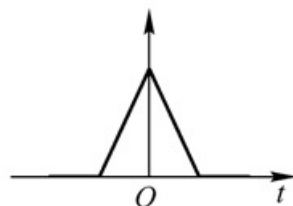
数字基带信号(以下简称为基带信号)的类型有很多，常见的有矩形脉冲、三角波高斯脉冲和升余弦脉冲等。最常用的 是矩形脉冲，因为矩形脉冲易于形成和变换。下面就以矩形脉冲为例介绍几种最常见的基带信号波形：

§ 6.1.1 数字基带信号

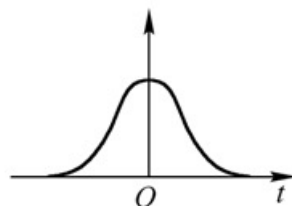
单个



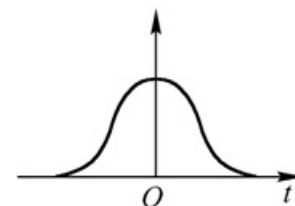
(a) 矩形脉冲



(b) 三角脉冲

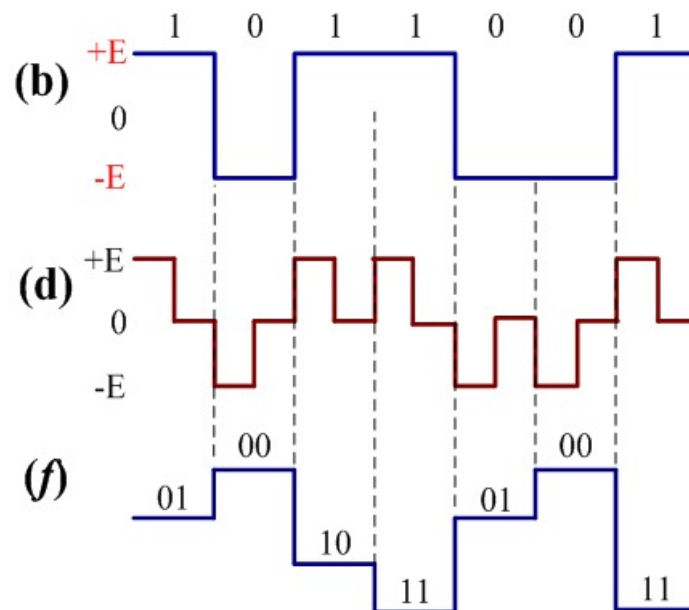
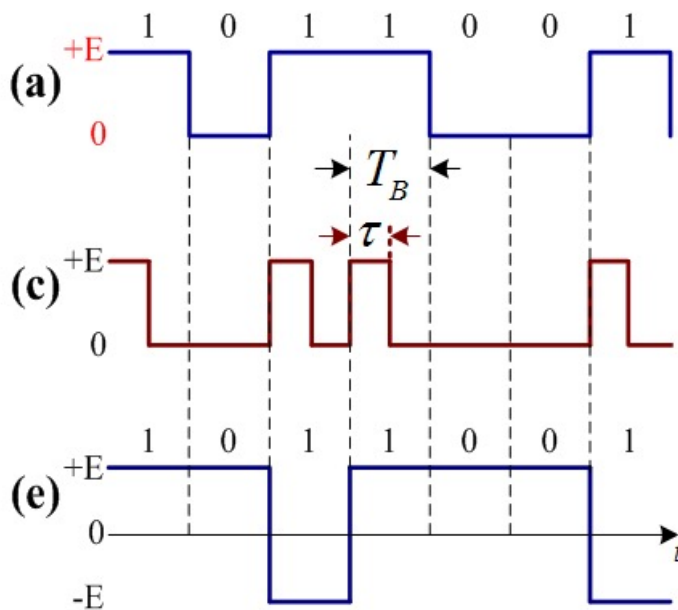


(c) 高斯脉冲



(d) 升余弦脉冲

序列

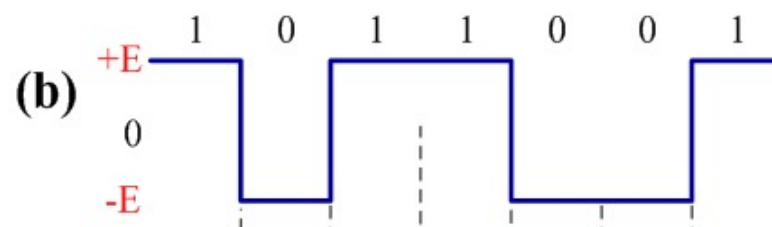
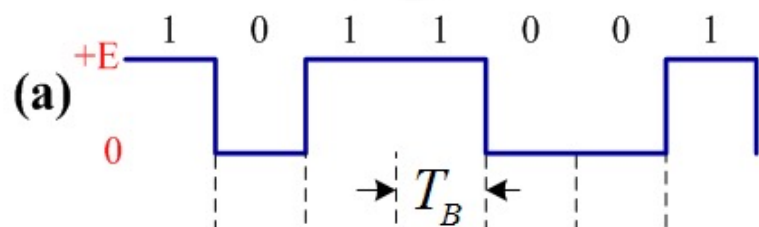


六种基本信号波形



(a) 单极性波形

- 特点：极性单一、有直流分量和低频分量。
- 应用：设备内部和数字调制器中。



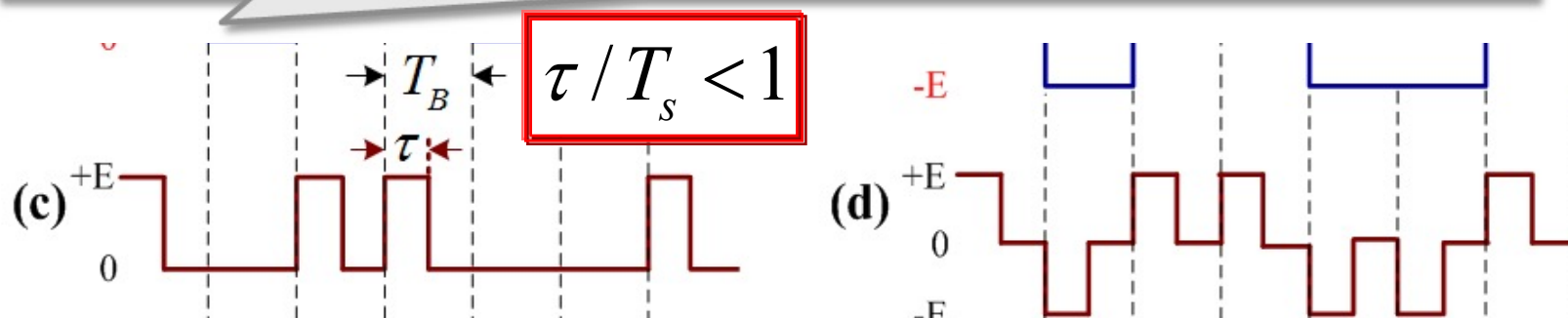
(b) 双极性波形

- 优点：无直流分量（等概）、抗扰能力较强。
- 应用：V.24、RS-232C接口标准和数字调制器中。



(c) 单归零码

- 特点：从中可直接提取位定时信号，
- 应用：作为其他码型提取同步时钟的过渡码型。



(d) 双归零码

- 它兼有双极性和归零波形的特点

Q&A

(a) ~ (d) 的共性？

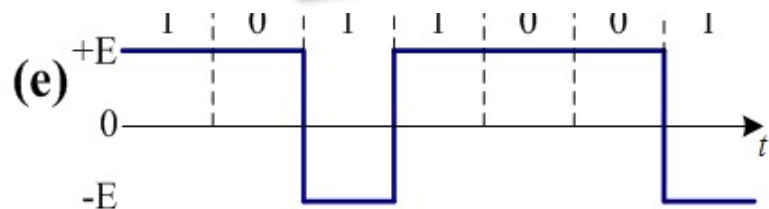


(e) 差分波形 (相对码波形)

——特点：用相邻码元电平的跳变/不变表示信息码元。

 { 传号差分(1变, 0不变)
 空号差分(0变, 1不变)

——优点：可以消除设备初始状态不确定性带来的影响。



$$b_n = a_n \oplus b_{n-1}$$

差分编码

$$a_n = b_n \oplus b_{n-1}$$

差分译码



(f) 多电平波形

- 特点：一个脉冲可携带多个比特信息。
- 优点：传码率一定时，多电平波形的传信率高。
- 应用：高数据速率传输系统。

四电平波形：

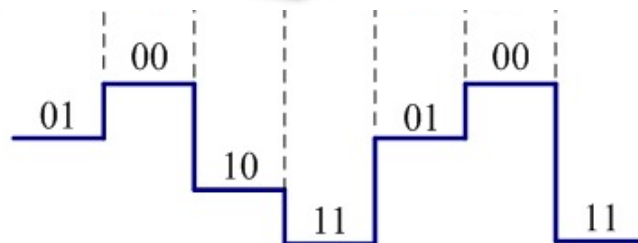
00 ——— $+3E$

01 ——— $+E$

10 ——— $-E$

11 ——— $-3E$

(f)



拓展

映射类型	电平顺序	比特映射	说明
标准二进制正极性	+3E, +E, -E, -3E	00, 01, 10, 11	电平随比特值增大而降低（高电平代表小码值）
反极性（电平反向）	-3E, -E, +E, +3E	00, 01, 10, 11	整体反相（放大器或通道反向）
Gray 编码（最小比特误差）	+3E, +E, -E, -3E	00, 01, 11, 10	相邻电平仅有1位比特不同，降低误码影响

电平	对应比特	说明	电平	对应比特	说明
+3E	00	标准二进制正极性（高电平代表小码）	-3E	00	反极性（有时接收端硬件反相）
+E	01		-E	01	
-E	10		+E	10	
-3E	11	电平随码值增大而减小	+3E	11	电平随码值增大而增大

电平	对应比特	说明
+3E	00	Gray 编码，减少比特误差
+E	01	相邻电平仅 1 bit 不同
-E	11	
-3E	10	

Gray



拓展

工程实践建议

- 1.明确发射端映射表**（通常在标准或协议中明确定义）。
例如：在 ITU-T G.993.2（VDSL2）中定义了 PAM-16 的 Gray 映射顺序。
- 2.校准信号极性**：发送一个已知序列，观察接收端波形极性确定是否翻转。
- 3.自动识别映射方向**：用训练序列匹配解码比特，自动推断映射表。
- 4.不要依赖“+几E 就代表 00”这种绝对定义**——应根据系统定义或训练来确定。

- **Gray 码**是一种相邻码字之间仅有一位二进制位不同的编码方式。

它的主要用途是:在通信或量化中,减少相邻符号出错造成的多比特错误。

Gray 码与 普通二进制的区别

普通二进制	Gray 码
00	00
01	01
10	11
11	10

可以看到:

- 二进制: $01 \rightarrow 10$, 两位都变了;
- Gray 码: $01 \rightarrow 11$, 只变一位

■ Gray 码的构造与判断规律

若已知二进制码 b_1b_0 （高位在前），则 Gray 码 g_1g_0 由下式得到：

$$g_1 = b_1$$

$$g_0 = b_1 \oplus b_0, \quad \text{其中 } \oplus \text{ 表示异或。}$$

■ 反过来，从 Gray 码求二进制码：

$$b_1 = g_1$$

$$b_0 = g_1 \oplus g_0$$

普通二进制	Gray 码
00	00
01	01
10	11
11	10

Gray 码在 4-PAM 中的意义

电平	Gray 码	相邻电平比特差异	说明
+3E	00	—	最高电平
+E	01	差 1 位	稍低电平
-E	11	差 1 位	稍低电平
-3E	10	差 1 位	最低电平

因此：

- 每次电平变化只引起 **1 bit** 改变；
- 若噪声导致判决错到相邻电平，只会错 **1 bit**；
- 这比普通二进制码更鲁棒。

深层理解

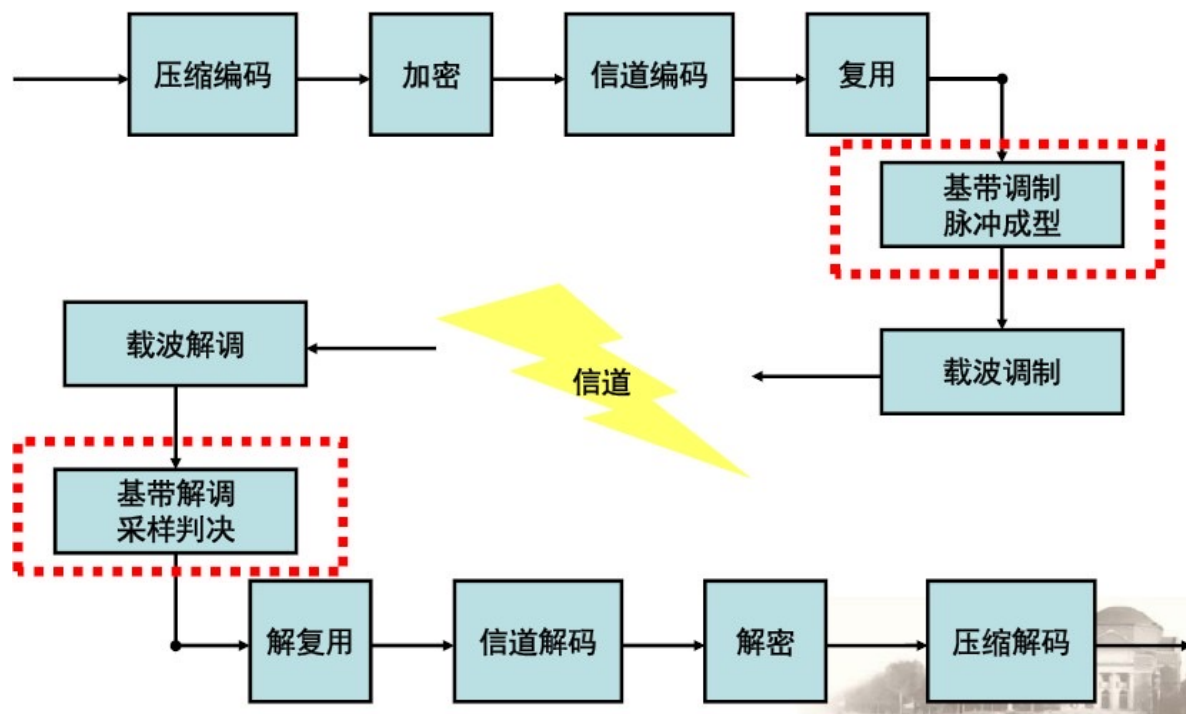
- **0 和 1 的物理意义:**在 Gray 码或普通二进制码中, **0** 和 **1** 只是逻辑符号, 它们并不是直接表示“正负电平”
- “0”可以映射为高电平(+3E); “1”也可以映射为低电平(-3E), 具体由系统协议或设计者定义

层面	含义
物理层(电压)	+3E、+E、-E、-3E → 电压正负, 表示幅度方向
编码层(比特)	0、1 → 逻辑状态, 用于区分不同电平对应的符号编号
映射关系	比特通过“映射表”转换为电平, 二者无必然正负对应关系



数字传输系统

- 数字通信系统也叫数字传输系统
- 实际的数字通信系统包含很多环节。下图示出了简单的点到点通信可能包含的主要环节。



- 这里主要关注数字信号的基带传输



比特速率 R_b 、比特间隔 T_b 、比特能量 E_b

- 数字通信系统平均每1秒钟时间内发送的比特个数称为数据速率（data rate）、比特速率（bit rate）或信息速率（information rate），记为 R_b ，单位是bit/s。
- 定义 $T_b = \frac{1}{R_b}$ 为比特间隔，表示平均每 T_b 时间发送了1个比特。
- 数字信息通过数字信号发送。数字信号作为电信号有相应的能量、功率。比特能量 E_b 定义为数字信号的总能量平摊到每个比特之后的能量值。

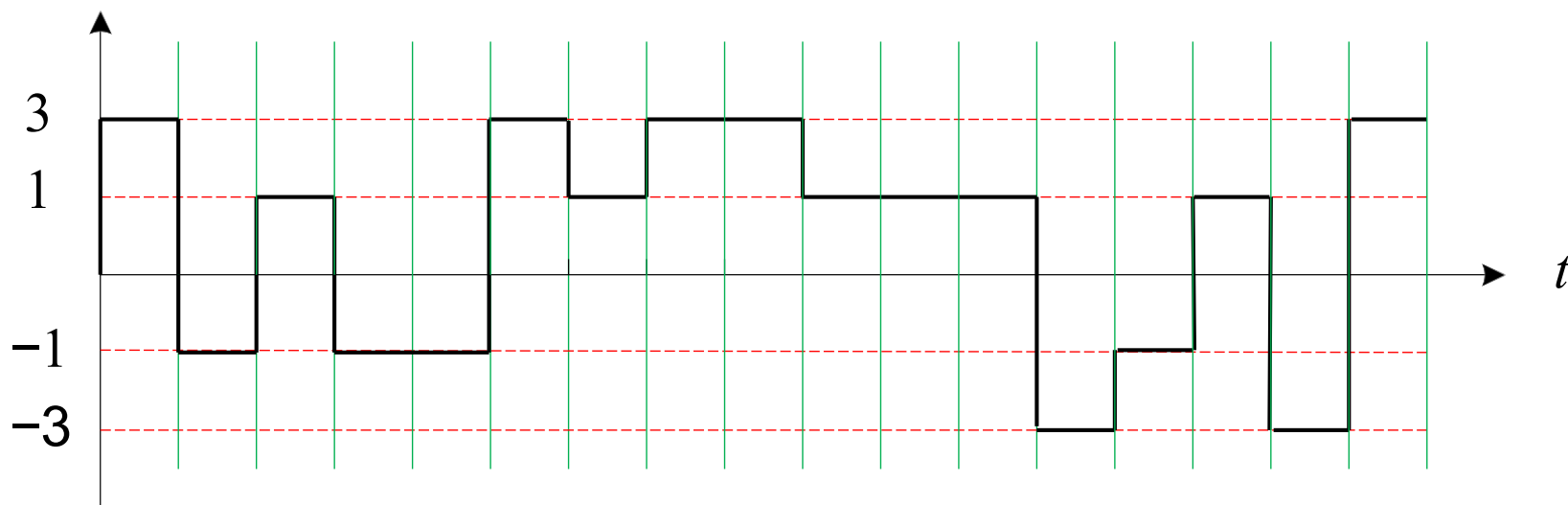
注意：

- ❖ 所传输比特的来源包括①信源按均匀的间隔送来一个比特流；②从缓存中读取。现代的系统主要是后一种情况，不是来一个比特马上就走一个比特。
- ❖ 数据的传输可能是①按均匀的间隔、相同的能量，逐一发送比特，一次发送传输一个比特；②成组发送（多进制传输），一次发送传输多个比特。
- ❖ R_b 、 T_b 、 E_b 按定义表示的是平均值。无论实际发送是否成组、是否均匀，定义依然成立。比如：前10个比特用了4J的能量，后10个用了6J的能量，则按平均来说， $E_b=5J$ 。
- ❖ 在信息论的语境下，“信息速率”指单位时间内的信息熵，未必等于1s时间内的二进制比特数。

符号速率 R_s 、符号间隔 T_s 、符号能量 E_s

■ 数字传输系统通过发送**符号** (symbol) 来完成比特的传输。在本章，符号主要指具体的信号波形。一个M进制符号一次可以发送一组 $\log_2 M$ 个比特。

■ 例如：用4种电压 $\{-3, -1, +1, +3\}$ 分别表示00、01、10、11。发送端每次发送4个电压中的某一个，收端收到一个电压便收到了2个比特。



- **符号速率** R_s 表示平均每1秒钟时间内所发送的符号个数，单位是symbol/s，也称为“波特” (Baud或Bd)。符号速率也称为波特率。
- **符号间隔** $T_s = 1/R_s$ 表示平均每 T_s 时间发送1个符号。
- **符号能量** E_s 表示平均到每个符号的信号能量。
- 一个M进制符号携带 $\log_2 M$ 个比特，因此有如下关系

$$R_s = \frac{R_b}{\log_2 M} \quad T_s = T_b \cdot \log_2 M \quad E_s = E_b \cdot \log_2 M$$

$$T_b = \frac{T_s}{\log_2 M} \quad R_b = R_s \cdot \log_2 M \quad E_b = \frac{E_s}{\log_2 M}$$



研究数字基带，有什么意义？

■ 什么是基带系统？

- 基带系统发送的是基带信号，发送信号经由基带信道
 - (一般建模为低通型的滤波器)传输，到达接收端的是基带信号。

■ 为什么要研究基带系统？

- 一切频带系统都可以等效为基带系统：从I/Q调制器的输入到I/Q解调器的输出整体是一个复数的基带信道；
- 也有一些场景中的信道本身就是基带信道（例如电缆）



数字基带信号的表示式



- 若各码元波形相同而取值不同，则可表示为：

$$s(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n g(t - nT_B)$$

T_B — 码元持续时间

$g(t)$ — 某种脉冲波形

随机脉冲序列

第 n 个码元的电平取值 — 随机量

- 一般情况下：

$$s(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} s_n(t)$$

$$s_n(t) = \begin{cases} g_1(t - nT_B), & \text{以概率 } P \text{ 出现} \\ g_2(t - nT_B), & \text{以 } (1 - P) \text{ 出现} \end{cases}$$

§ 6.1.2 基带信号的频谱特性 ---PSD

目的： { 确定信号带宽
获取直流分量、位定时分量、主瓣宽度、滚降衰减速度等

方法： { 相关函数 $\leftrightarrow$ 功率谱密度
由功率谱密度的定义式

思路： 分解 交变波 稳态波

$$s(t) = u(t) + v(t)$$



$$P_s(f) = P_u(f) + P_v(f)$$

回顾随机过程的均值

某个随机过程的均值： $E[\xi(t)] = \int_{-\infty}^{\infty} x f_1(x, t) dx = a(t)$

构建一个新的随机过程： $\xi'(t) = \xi(t) - a(t)$

$$E[\xi'(t)] = E[\xi(t)] - a(t) = 0$$

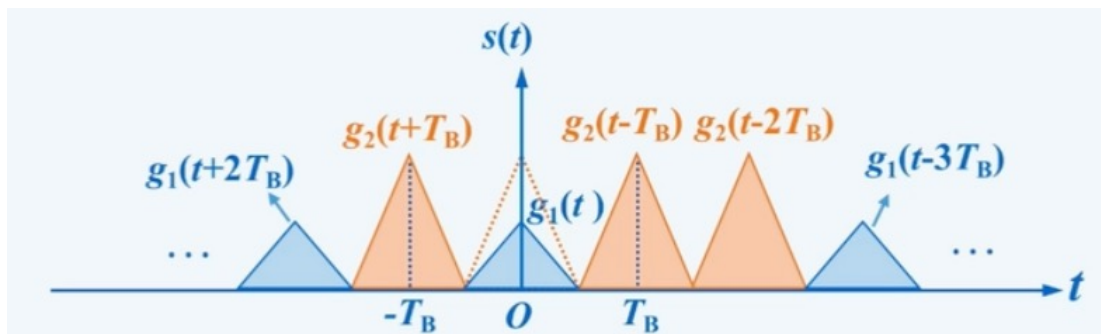
$\xi(t) = \xi'(t) + a(t)$ “0均值随机过程 + 确定函数”



怎么分解？

- **分解方法**：一个随机信号可以分解为一个 **确定** 的部分（稳态波）和一个 **0均值随机** 的部分（交变波）的和。
- **稳态波**：随机过程的 **均值/期望**，反映的是随机信号总体的 **变化趋势**。
- **交变波**：原信号 – 稳态波，是一个 **均值为 0** 的随机信号，是叠加在稳态波上的 **波动量**（类似于噪声）。 $\xi'(t) = \xi(t) - a(t)$

设消息码:



“0” -- $g_1(t)$ -- P

“1” -- $g_2(t)$ -- $1-P$

消息码是平稳随机信号，基带信号是将每个消息码表示成长度为 T_B 的波形。

站在数字码流的角度上看，各码元的波形之间是随机的。

我们讨论基带信号，应该把每个码元的波形看作一个整体。

每个 T_B 内的信号看做一组随机变量（并非一个数，是一段波形）

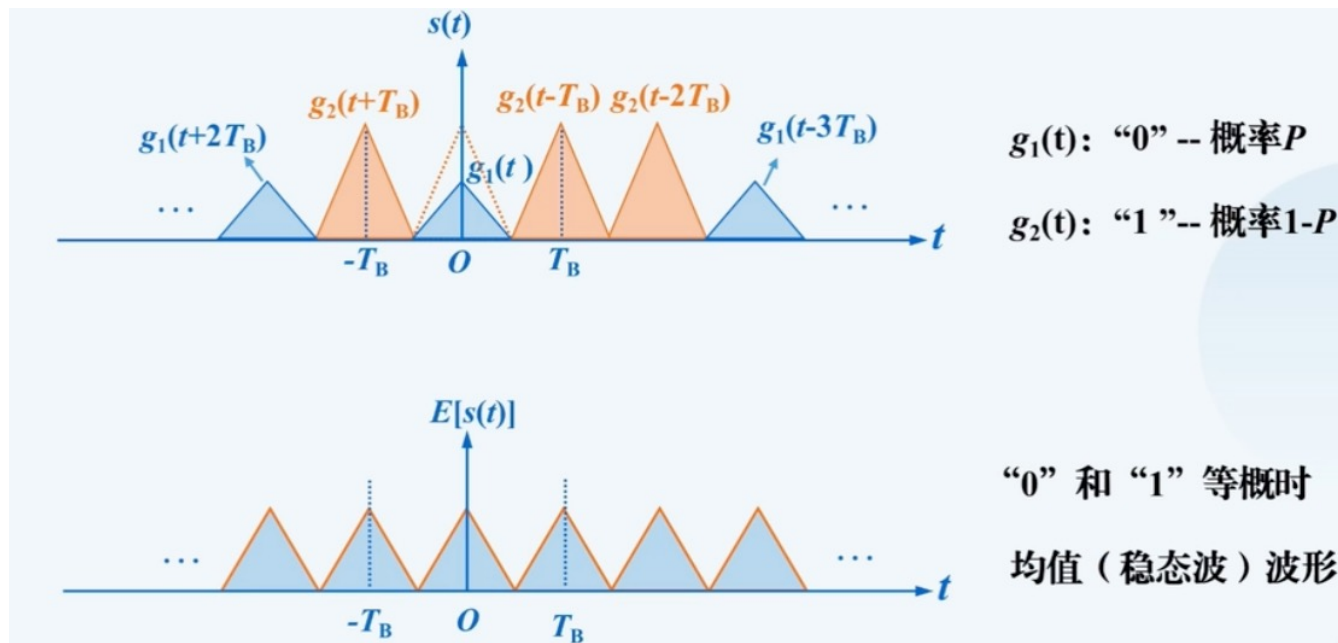
随机变量取值要么是 g_1 ，要么是 g_2 。！！！！

第 n 个码元波形

$$s(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} s_n(t)$$

$$s_n(t) = \begin{cases} g_1(t - nT_B), & \text{以概率 } P \text{ 出现} \\ g_2(t - nT_B), & \text{以 } (1-P) \text{ 出现} \end{cases}$$

每个 T_B 的均值: $V_n(t) = Pg_1(t - nT_B) + (1-P)g_2(t - nT_B)$



思路： 分解 交变波 稳态波

$$s(t) = u(t) + v(t)$$

$\downarrow$ $\downarrow$ $\downarrow$
 $P_s(f) = P_u(f) + P_v(f)$

$$s(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} s_n(t)$$

“0” ---- $g_1(t)$ ---- P

“1” ---- $g_2(t)$ ---- $1-P$

$$s_n(t) = \begin{cases} g_1(t - nT_B), & \text{以概率 } P \text{ 出现} \\ g_2(t - nT_B), & \text{以 } (1-P) \text{ 出现} \end{cases}$$



■ 稳态波 $v(t)$ 和 交变波 $u(t)$

$v(t)$: 随机序列 $s(t)$ 的统计平均分量, 每个码元统计平均波形相同:

$$v(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} [Pg_1(t-nT_B) + (1-P)g_2(t-nT_B)] = \sum_{n=-\infty}^{\infty} v_n(t)$$

——周期性信号

$u(t)$:

$$u(t) = s(t) - v(t)$$

$$u_n(t) = s_n(t) - v_n(t)$$

$$u(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} u_n(t)$$

$$s_n(t) = \begin{cases} g_1(t-nT_B), & P \\ g_2(t-nT_B), & (1-P) \end{cases}$$



$$u_n(t) = a_n [g_1(t - nT_B) - g_2(t - nT_B)]$$

$$a_n = \begin{cases} 1 - P, & \text{以概率 } P \\ -P, & \text{以概率 } (1 - P) \end{cases}$$

$$u(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} u_n(t)$$

——随机脉冲序列



1 $v(t)$ 的功率谱密度 --- $P_v(f)$

$$v(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} [Pg_1(t - nT_B) + (1 - P)g_2(t - nT_B)]$$

周期 T_B

可展成傅里叶级数

$$v(t) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} C_m e^{j2\pi m f_B t}$$

式中

$$C_m = \frac{1}{T_B} \int_{-\frac{T_B}{2}}^{\frac{T_B}{2}} v(t) e^{-j2\pi m f_B t} dt$$



$$C_m = \frac{1}{T_B} \int_{-\frac{T_B}{2}}^{\frac{T_B}{2}} v(t) e^{-j2\pi m f_B t} dt$$

$\therefore$ 在 $(-T_B/2, T_B/2)$ 内: $v(t) = Pg_1(t) + (1-P)g_2(t)$

$$\therefore C_m = \frac{1}{T_B} \int_{-\frac{T_B}{2}}^{\frac{T_B}{2}} [Pg_1(t) + (1-P)g_2(t)] e^{-j2\pi m f_B t} dt$$

$\therefore$ 只存在 $(-T_B/2, T_B/2)$ 内

$\therefore$ 积分限可改为 $-\infty$ 到 ∞

故有

$$C_m = \frac{1}{T_B} \int_{-\infty}^{\infty} [Pg_1(t) + (1-P)g_2(t)] e^{-j2\pi m f_B t} dt$$

即

$$C_m = f_B [PG_1(mf_B) + (1-P)G_2(mf_B)]$$

其中

$$f_B = \frac{1}{T_B}$$

$$G_1(mf_B) = \int_{-\infty}^{\infty} g_1(t) e^{-j2\pi mf_B t} dt$$

2

2

根据周期信号的功率谱密度与傅里叶系数的关系可得：

$$P_v(f) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} |f_B [PG_1(mf_B) + (1-P)G_2(mf_B)]|^2 \delta(f - mf_B)$$

m=0，对应直流分量

m=1，对应定时分量



2 $u(t)$ 的功率谱密度--- $P_u(f)$

$$P_u(f) = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{E|U_T(f)|^2}{T}$$

$$P_u(f) = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{E[|U_T(f)|^2]}{(2N+1)T_B}$$



取截短时间:

$$T = (2N+1)T_B$$

$u(t)$ 的截短函数:

$$u_T(t) \Leftrightarrow U_T(f)$$

$$u_T(t) = \sum_{n=-N}^N u_n(t) = \sum_{n=-N}^N a_n [g_1(t - nT_B) - g_2(t - nT_B)]$$



$$P_u(f) = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{E[|U_T(f)|^2]}{(2N+1)T_B}$$

$$\begin{aligned} U_T(f) &= \int_{-\infty}^{\infty} u_T(t) e^{-j2\pi ft} dt \\ &= \sum_{n=-N}^N a_n \int_{-\infty}^{\infty} [g_1(t - nT_B) - g_2(t - nT_B)] e^{-j2\pi ft} dt \\ &= \sum_{n=-N}^N a_n e^{-j2\pi f n T_B} [G_1(f) - G_2(f)] \end{aligned}$$

其中

$$\left\{ \begin{aligned} G_1(f) &= \int_{-\infty}^{\infty} g_1(t) e^{-j2\pi ft} dt \\ G_2(f) &= \int_{-\infty}^{\infty} g_2(t) e^{-j2\pi ft} dt \end{aligned} \right.$$

$$P_u(f) = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{E[|U_T(f)|^2]}{(2N+1)T_B}$$

$$U_T(f) = \sum_{n=-N}^N a_n e^{-j2\pi f n T_B} [G_1(f) - G_2(f)]$$

$$|U_T(f)|^2 = U_T(f) U_T^*(f)$$

$$= \sum_{m=-N}^N \sum_{n=-N}^N a_m a_n e^{j2\pi f(n-m)T_B} [G_1(f) - G_2(f)] [G_1(f) - G_2(f)]^*$$

$$E[|U_T(f)|^2] = \sum_{m=-N}^N \sum_{n=-N}^N E(a_m a_n) e^{j2\pi f(n-m)T_B} |G_1(f) - G_2(f)|^2$$

其中

$$a_n = \begin{cases} 1-P, & \text{以概率 } P \\ -P, & \text{以概率 } (1-P) \end{cases}$$



$$a_n = \begin{cases} 1-P, & \text{以概率 } P \\ -P, & \text{以概率 } (1-P) \end{cases}$$

m=n:

$$a_m a_n = a_n^2 = \begin{cases} (1-P)^2, & \text{以概率 } P \\ P^2, & \text{以概率 } (1-P) \end{cases}$$

$$E(a_m a_n) = P(1-P)^2 + (1-P) P^2 = P(1-P)$$

m≠n:

$$a_m a_n = \begin{cases} (1-P)^2, & \text{以概率 } P^2 \\ P^2, & \text{以概率 } (1-P)^2 \\ -P(1-P), & \text{以概率 } 2P(1-P) \end{cases}$$

$$E(a_m a_n) = P^2 (1-P)^2 + (1-P)^2 P^2 + 2P(1-P)(P-1)P = 0$$



$$P_u(f) = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{E[|U_T(f)|^2]}{(2N+1)T_B}$$

$$E(a_m a_n) = \begin{cases} P(1-P), & m = n \\ 0, & m \neq n \end{cases}$$

$$\begin{aligned} E[|U_T(f)|^2] &= \sum_{n=-N}^N E(a_n^2) |G_1(f) - G_2(f)|^2 \\ &= (2N+1) P(1-P) |G_1(f) - G_2(f)|^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P_u(f) &= \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{(2N+1) P(1-P) |G_1(f) - G_2(f)|^2}{(2N+1) T_B} \\ &= f_B P(1-P) |G_1(f) - G_2(f)|^2 \end{aligned}$$



3 $s(t) = u(t) + v(t)$ 的功率谱密度--- $P_s(f)$

$$P_s(f) = P_u(f) + P_v(f)$$

双边谱

$$\begin{aligned} &= f_B P(1-P) |G_1(f) - G_2(f)|^2 \\ &\quad + \sum_{m=-\infty}^{\infty} \left| f_B [P G_1(m f_B) + (1-P) G_2(m f_B)] \right|^2 \delta(f - m f_B) \end{aligned}$$

$$P_s(f) = 2f_B P(1-P) |G_1(f) - G_2(f)|^2$$

单边谱

$$\begin{aligned} &+ f_B^2 |P G_1(0) + (1-P) G_2(0)|^2 \delta(f) \\ &+ 2f_B^2 \sum_{m=1}^{\infty} |P G_1(m f_B) + (1-P) G_2(m f_B)|^2 \delta(f - m f_B), f \geq 0 \end{aligned}$$



讨论:

$$P_S(f) = P_u(f) + P_v(f)$$

$$= f_B P(1-P) |G_1(f) - G_2(f)|^2$$

$$+ \sum_{m=-\infty}^{\infty} \left| f_B [PG_1(mf_B) + (1-P)G_2(mf_B)] \right|^2 \delta(f - mf_B)$$

$$f_B = \frac{1}{T_B} = R_B$$

- ◆ 连续谱 $\Rightarrow$ 带宽 B
- ◆ 离散谱 $\Rightarrow$ 定时分量 ($m=1$)等

Q&A

- ◆ 连续谱能否消失 ?
- ◆ 离散谱消失的条件 ?



§ 6.2

基带传输de常用码型

§ 6.2.1 选码原则

- ① 无直流分量，且低频分量小；
- ② 定时信息丰富； ③ 高频分量小；
- ④ 不受信源统计特性的影响；
- ⑤ 有自检能力， ⑥ 编、译码简单。

§ 6.2.2 几种常用的传输码型

- ◆ AMI码、 HDB3 ---1B1T码
- ◆ 双相码、 CMI码 ---1B2B码
- ◆ 块编码



1 **AMI 码** ——Alternate Mark Inversion, 交替反转码

编码规则:

“1” —— +1、-1 交替

“0” —— 0

举例:

信 码: 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1

AMI码: +1 0 0 -1 +1 0 0 0 0 0 0 0 -1 +1 0 0 -1 +1

特点:

- 不含直流分量,低频成分少;
- 三电平;
- 编译码电路简单,有宏观自检能力

缺点:

信码有长连0串时,难以获取定时信息。



2 HDB₃码——

(High Density Bipolar of Order 3 , 三阶高密度双极性码)

目的是为了保持 AMI码的优点而克服其缺点, 使连0个数不超过3个。

编码规则:

- (1)连“0”个数不超过3, 按AMI码的规则编,即传号极性交替;
- (2)连“0”个数超过3, 将第4个“0”改为非“0”脉冲, 记为+V或-V, 称**破坏脉冲**。相邻**V码的极性必须交替出现**, 确保编好的码中无直流;
- (3)**V码的极性应与前一个非“0”脉冲的极性相同**, 否则, 将四连**0000**更改为**B00V**, B、V极性与前一个非零码元相反;
- (4)破坏脉冲之后的传号码极性也要交替。

举例：

例如：

代码： 1000 0 1000 0 1 1 000 0 1 1

AMI码： -1000 0 +1000 0 -1 +1 000 0 -1 +1

HDB3码： -1000 -V +1000 +V -1 +1 -B00 -V +1 -1

$\pm V$ 脉冲和 $\pm B$ 脉冲与 ± 1 脉冲波形相同，用 V 或 B 的目的是为了示意是将原信码的“0”变换成“1”码。

虽然编码规则比较复杂，但译码却比较简单。根据破坏符号 V 总是与前一非0符号同极性容易地找到破坏点 V ，从而断定 V 符号及其前面的3个符号必是连0符号，来恢复4个连0码，再将所有-1变成+1后便得到原消息代码。

HDB₃码保持了AMI码的优点外，还将连“0”码限制在3个以内，有利于位定时信号的提取。HDB₃码是应用最广泛的码

型，A律PCM四次群以下的接口码型均为HDB₃码。



3. PST码

PST码是**成对选择三进制**码。

编码过程：先将二进制代码两两分组，然后再把每一码组编码成两个三进制数字（+、-、0）。因为两位三进制数字共有9种状态，故可灵活地选择其中的4种状态。为防止PST码的直流漂移，当在一个码组中仅发送单个脉冲（即发送01或10）时，两个模式应交替变换

代码： 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0

PST 码 (+模式) : 0 + - + + - - 0 + 0 + - - +

(-模式) : 0 - - + + - + 0 - 0 + - - +

二进制代码	+ 模式	- 模式
0 0	- +	- +
0 1	0 +	0 -
1 0	+ 0	- 0
1 1	+ -	+ -

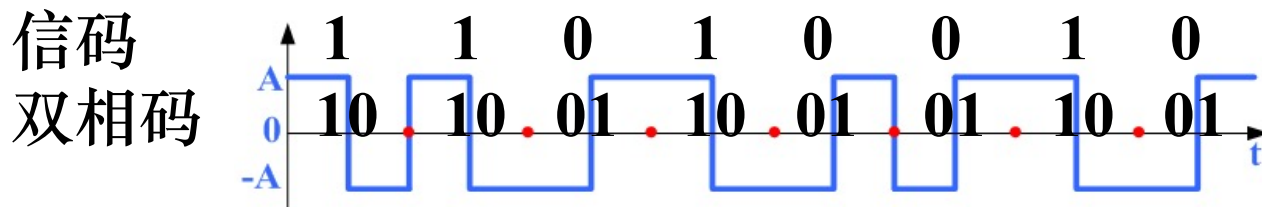
AMI码、HDB3码、PST码称为**三进制码** (1B/1T码)



4 双相码 —— 曼彻斯特码 (Manchester)

编码规则：

“0” —— 01; “1” —— 10



特点：

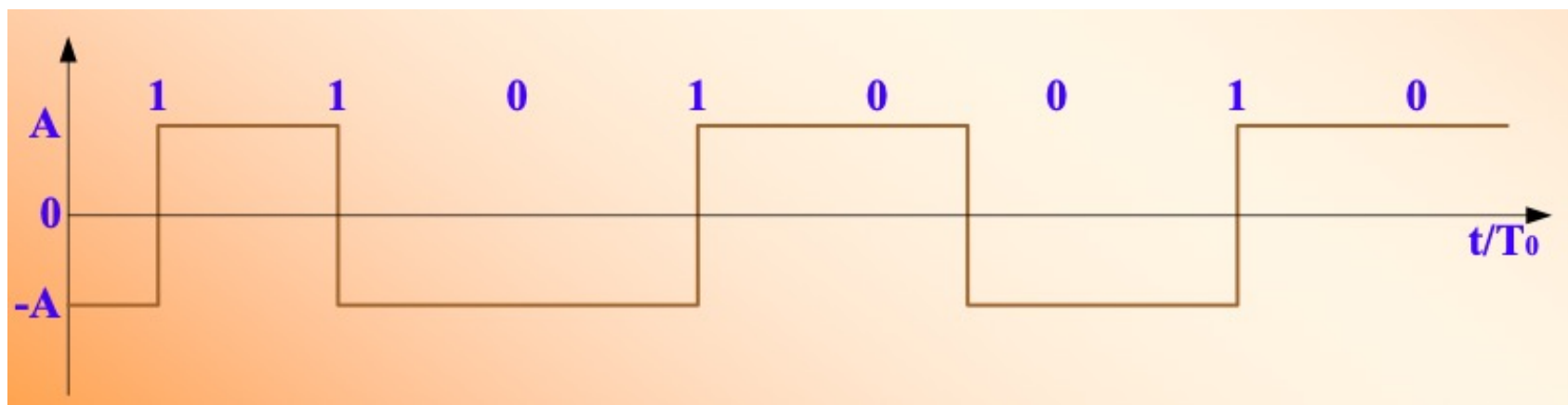
- 二电平（极性相反）；无直流分量；
- 位定时信息丰富；编译码电路简单；
- 连码个数不超过2个。

缺点： 带宽比原信码大1倍。

应用： 局域网中的传输码型。

5. Miller码(1B/2B码) 密勒(Miller)码又称延迟调制码, 它是双相码的一种变形。

编码规则: “1”码用码元间隔中心点出现跃变来表示, 即用“10”或“01”表示。“0”码有两种情况: 单个“0”时, 在码元间隔内不出现电平跃变, 且与相邻码元的边界处也不跃变, 连“0”时, 在两个“0”码的边界处出现电平跃变, 即“00”与“11”交替。

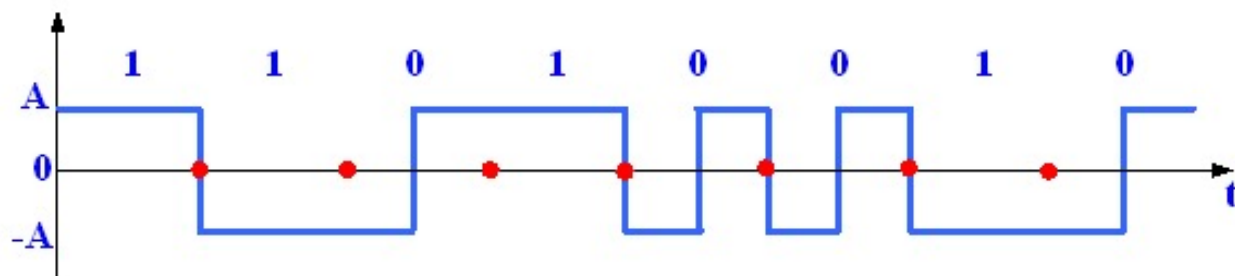




6 CMI 码 —— 传号反转码

编码规则：“1” —— 1 1、0 0 交替

“0” —— 0 1

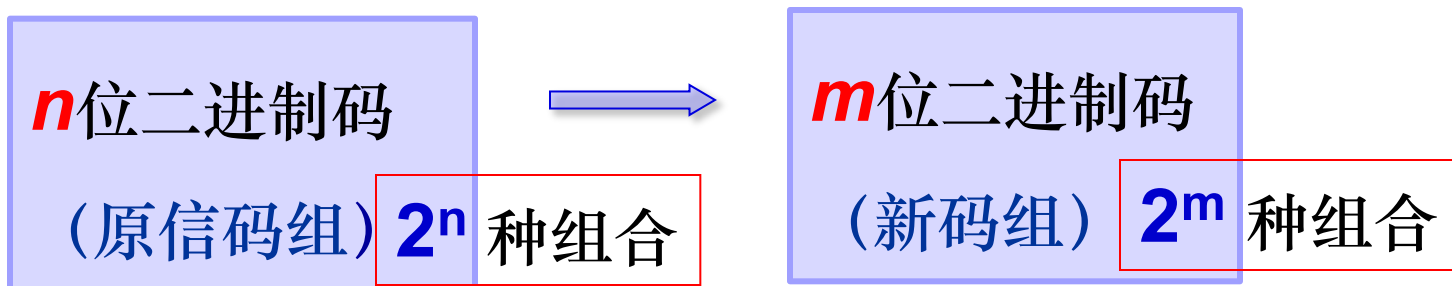


特点： 双极性二电平的编码，连码个数不超过3个。

应用： A律PCM四次群的接口码型；
速率低于8.448Mb/s的光缆传输系统中。



7 $nBmB$ 码 ($m>n$)



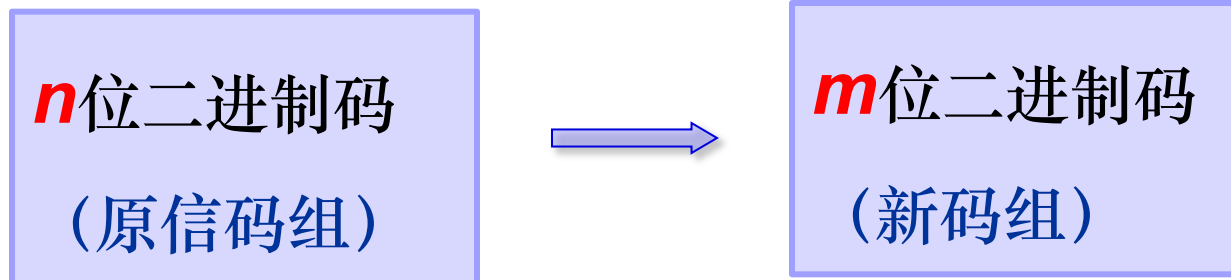
$m>n$, $\therefore$ 多出 $(2^m - 2^n)$ 种组合

从 2^m 种中选择许用码组, 其余为禁用码组

- 优点: 可提供良好的同步和检错功能;
- 代价: 所需的传输带宽随 m 增加;
- 通常选择 $m = n + 1$, 如 1B2B、4B5B、5B6B 码等。



8 nBmT码 ($m \leq n$)



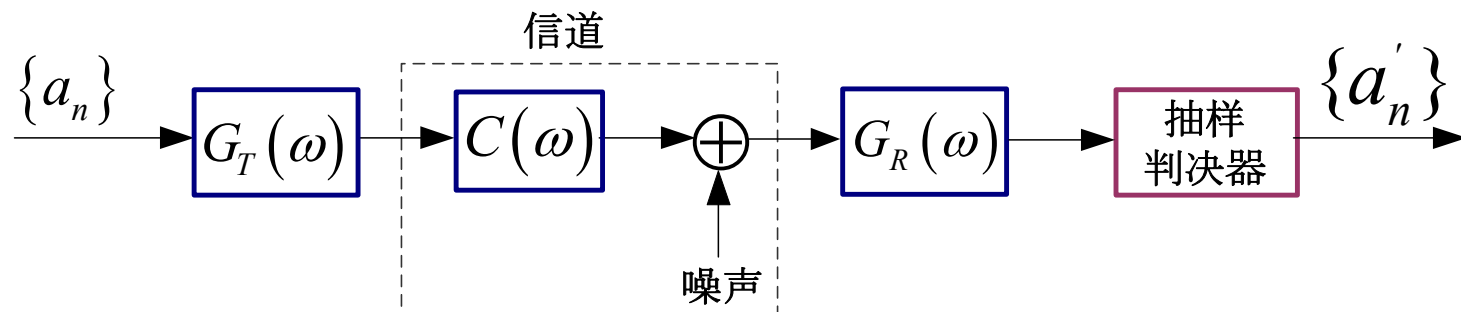
- ◆ 例如：**4B/3T**码，把**4**个二进制码变换成**3**个三元码，
——**1B/1T**码的改进型。
- ◆ 在相同的码速率下，4B/3T码的信息容量大于1B/1T，
因而可提高频带利用率。
- ◆ 4B/3T码、8B/6T码等适用于高速数据传输系统，如
高次群同轴电缆传输系统。



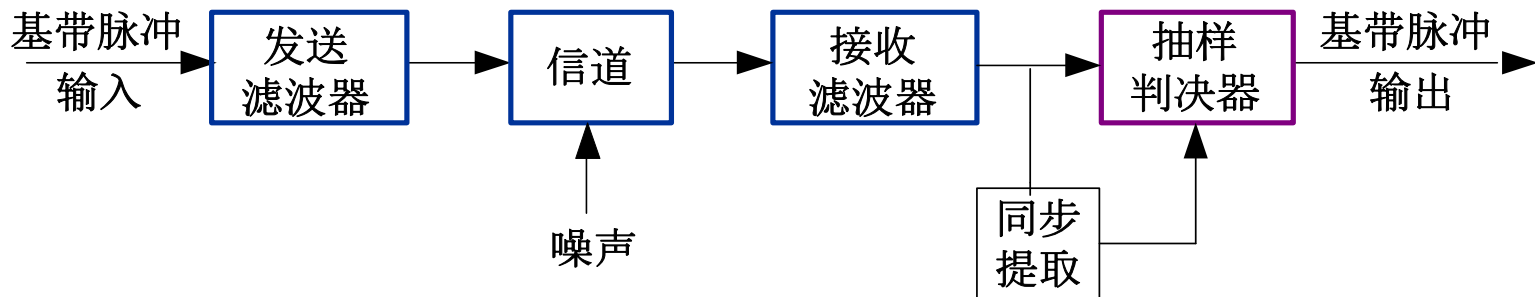
§ 6.3

数字基带信号传输 与 码间串扰

§ 6.3.1 系统组成与传输模型



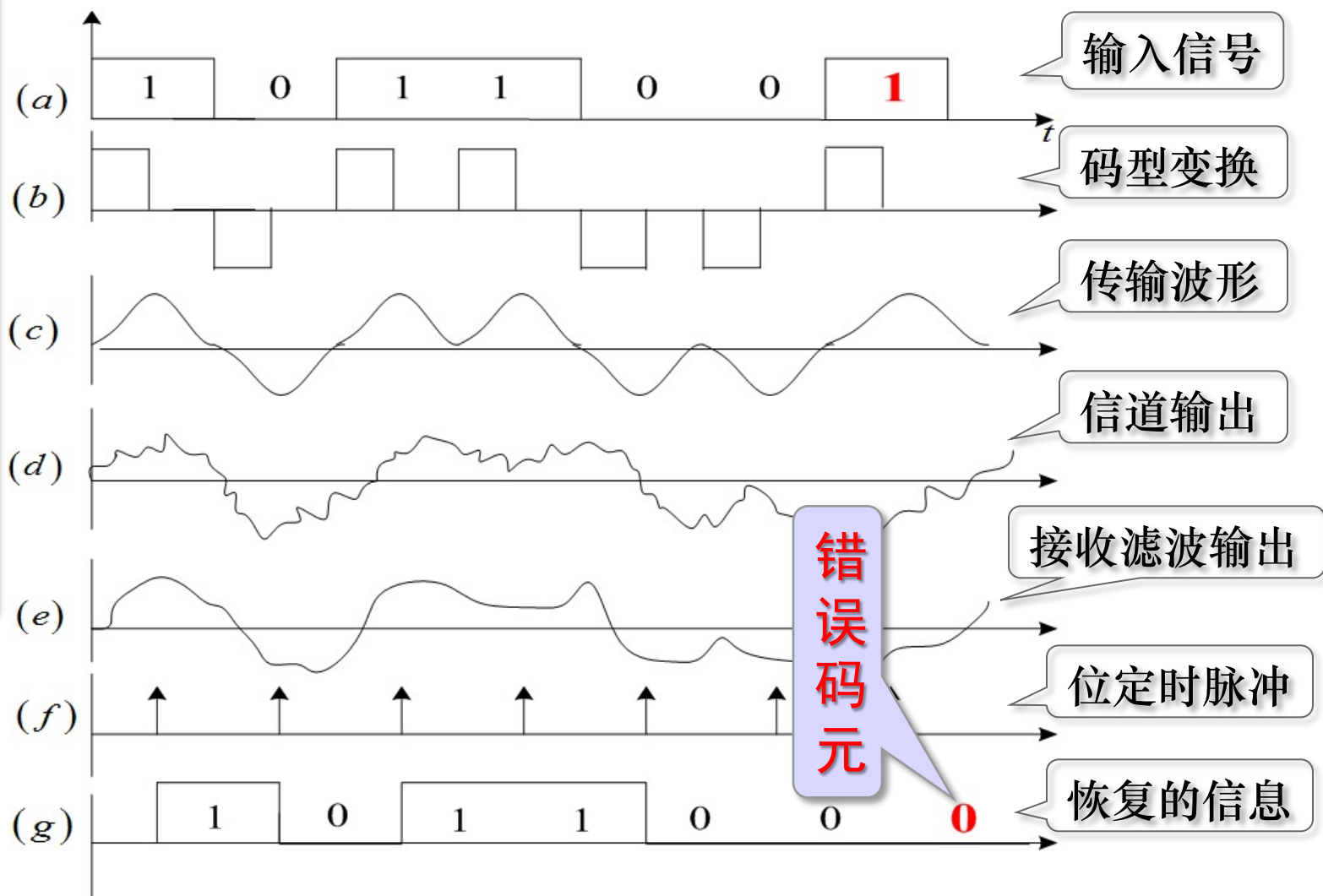
基带传输系统模型



基带传输系统组成



基带传输系统各点波形

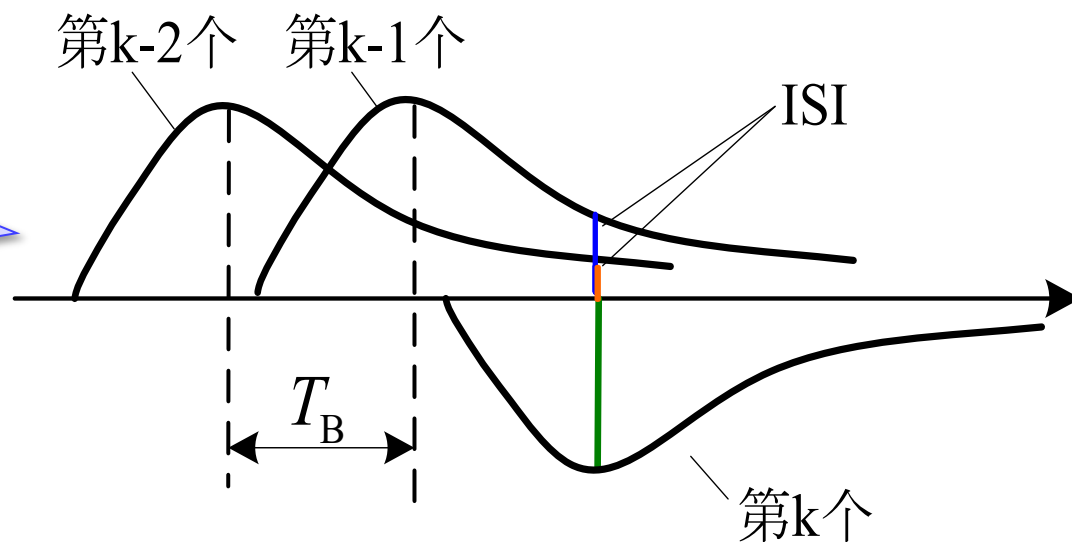




■ 误码原因

- 信道噪声
- 码间串扰 (InterSymbol Interference, ISI)

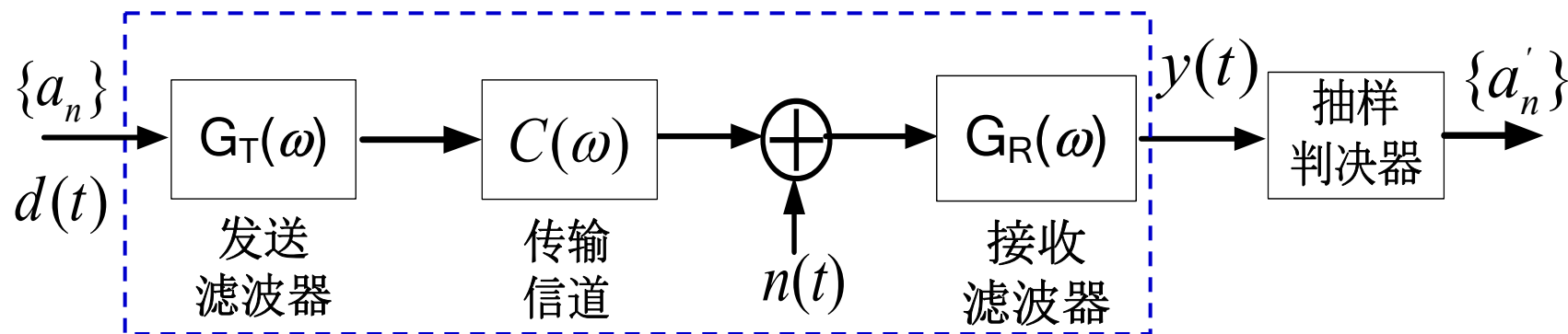
何谓 ISI ?



产生ISI的原因 ?

——系统传输总特性不理想。

§ 6.3.2 定量分析



➤ 基带传输总特性

$$H(\omega) = G_T(\omega)C(\omega)G_R(\omega)$$

$$h(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} H(\omega) e^{j\omega t} d\omega$$

➤ $\{a_n\}$ 对应的基带信号

$$d(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n \delta(t - nT_B)$$

➤ 接收滤波器输出信号:

$$y(t) = d(t) * h(t) + n_R(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n h(t - nT_B) + n_R(t)$$

➤ 设抽样时刻 $t = kT_B + t_0$ 则抽样值为:

$$y(kT_B + t_0) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n h(kT_B + t_0 - nT_B) + n_R(kT_B + t_0) \quad \text{延时}$$

$$= \underbrace{a_k h(t_0)}_{\text{信号}} + \underbrace{\sum_{n \neq k} a_n h[(k-n)T_B + t_0]}_{\text{ISI值}} + \underbrace{n_R(kT_B + t_0)}_{\text{噪声}}$$

抽样判决器对 $y(t)$ 进行抽样判决，以确定所传输的数字信息序列 $\{a_n\}$ 。如：对第 k 个码元 a_k 进行抽样判决，由上式得

$$y(kT_s + t_0) = a_k h(t_0) + \sum_{n \neq k} a_n h[(k-n)T_s + t_0] + n_R(kT_s + t_0)$$

第一项是确定第 k 个码元 a_k 的依据；

第二项对当前码元 a_k 的判决起着干扰的作用，称为码间串扰值；

第三项是一种随机干扰。



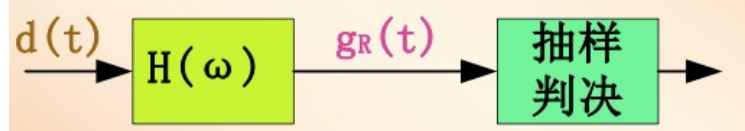
由于码间串扰和随机噪声的存在，当 $y(kT_s + t_0)$ 加到判决电路时对 a_k 取值的判决可能判对也可能判错。例如，在二进制数字通信时， a_k 的可能取值为“0”或“1”，判决电路的判决门限为 V_0 ，且**判决规则**为

当 $y(kT_s + t_0) > V_0$ 时，判 a_k 为“1”

当 $y(kT_s + t_0) < V_0$ 时，判 a_k 为“0”

只有当码间串扰值和噪声足够小时，才能基本保证上述判决的正确，否则，有可能发生错判，造成误码。**因此，为了使误码率尽可能的小，必须最大限度的减少码间串扰和随机噪声的影响。**

若想消除码间串扰，应有

$$\sum_{n \neq k} a_n h[(k-n)T_s + t_0] = 0$$


由于 a_n 是随机的，想通过各项相互抵消使码间串扰为0 是不行的。

要对 $h(t)$ 波形提出要求，如果相邻码元的前一码元的波形到达后一码元抽判时刻已经衰减到0，就能满足要求。

但这种方法不易实现，因为实际中 $h(t)$ 波形有很长的“拖尾”，正是由于每个码元“拖尾”造成对相邻码元的串扰，但只要让它 $t_0 + T_s, t_0 + 2T_s$ 等后面码元抽判时刻上正好为0，就能消除码间串扰。这是消除码间串扰的**基本思想**。



§ 6.4

无码间串扰de基带传输特性

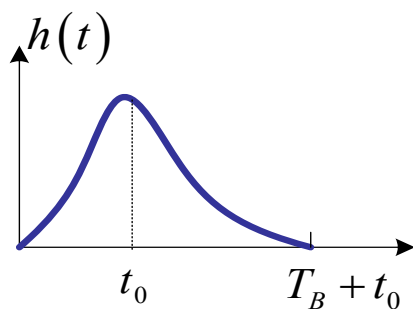
§ 6.4.1 消除码间串扰的设计思想

$$\text{ISI} = \sum_{n \neq k} a_n h[(k-n)T_B + t_0]$$

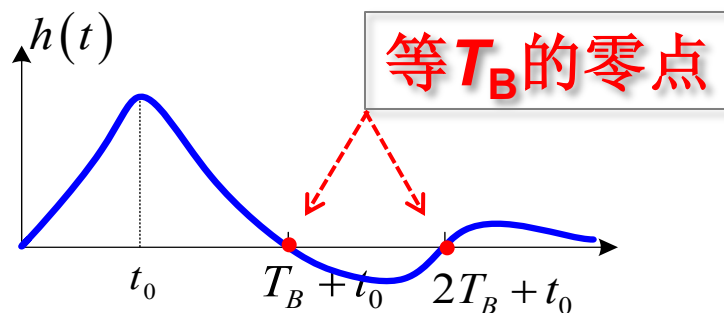
若能使：

$$\sum_{n \neq k} a_n h[(k-n)T_B + t_0] = 0, \quad \text{则无ISI}$$

怎么做？



做不到



关注抽样时刻

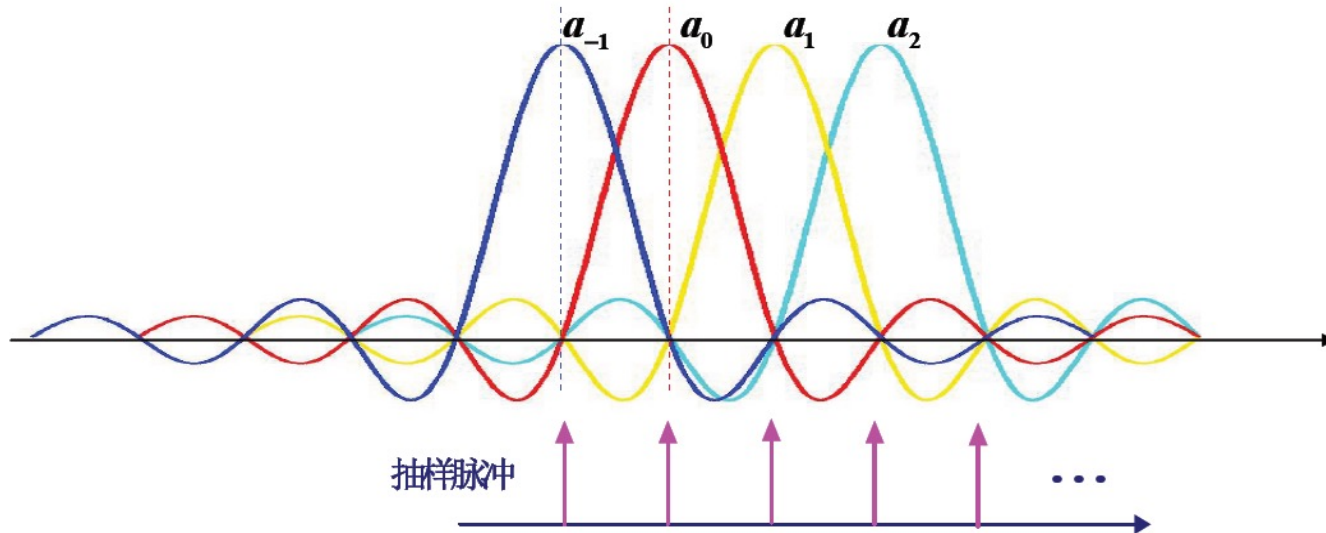
§ 6.4.2 无码间串扰的条件

■ 时域条件

不考虑噪声，研究如何设计基带传输特性 $H(\omega)$ ，以形成在抽样时刻上无码间串扰的冲击响应波形 $h(t)$ 。假设信道和接收滤波器所造成的延迟 $t_0=0$ 时，**无码间串扰**的基带系统冲击响应应满足下式

$$h(kT_B) = \begin{cases} 1, & k = 0 \\ 0, & k \text{ 为其他整数} \end{cases}$$

含义：**本码元**抽样时刻**有值**；**其他**码元抽样时刻均**为0**。

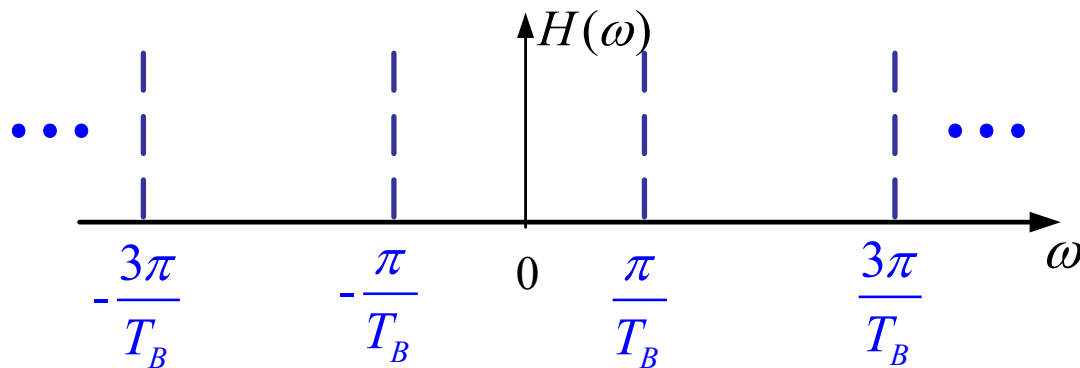


■ 频域条件

根据 $H(\omega) \Leftrightarrow h(t)$ ，并利用时域条件：

$$\begin{aligned} h(kT_B) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} H(\omega) e^{j\omega kT_B} d\omega \\ &= \frac{1}{2\pi} \sum_i \int_{(2i-1)\pi/T_B}^{(2i+1)\pi/T_B} H(\omega) e^{j\omega kT_B} d\omega \end{aligned}$$

分段
积分
求和



积分区间用分段积分代替，每段长为 $2\pi / T_B$ ，则可写成

$$\begin{aligned}
 h(kT_B) &= \frac{1}{2\pi} \sum_i \int_{(2i-1)\pi/T_B}^{(2i+1)\pi/T_B} H(\omega) e^{j\omega kT_B} d\omega \\
 &= \frac{1}{2\pi} \sum_i \int_{-\pi/T_B}^{\pi/T_B} H\left(\omega' + \frac{2\pi i}{T_B}\right) e^{j\omega' kT_B} e^{j2\pi i k} d\omega' \\
 &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi/T_B}^{\pi/T_B} \left[\sum_i H\left(\omega + \frac{2\pi i}{T_B}\right) \right] e^{j\omega kT_B} d\omega
 \end{aligned}$$

$=1$
 T_B



即得频域条件

令

$$\omega' = \omega - \frac{2\pi i}{T_B}$$

则有

$$\omega = \omega' + \frac{2\pi i}{T_B}$$

$$d\omega' = d\omega$$

利用时域条件：

$$h(kT_B) = \begin{cases} 1, & k = 0 \\ 0, & k \neq 0 \end{cases}$$



频域条件：

$$\sum_i H\left(\omega + \frac{2\pi i}{T_B}\right) = T_B, \quad |\omega| \leq \frac{\pi}{T_B}$$

——检验或设计 $H(\omega)$ 能否消除码间串扰的理论依据。

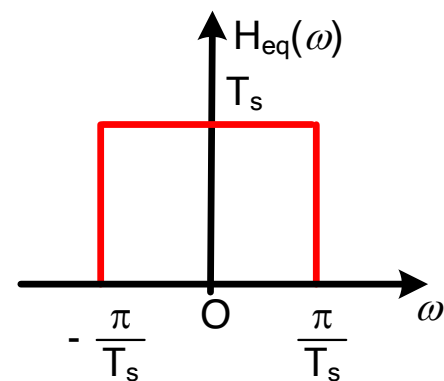
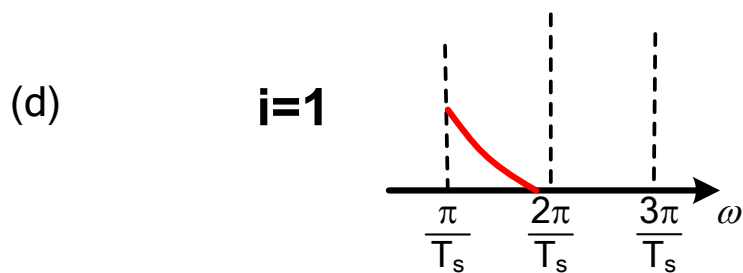
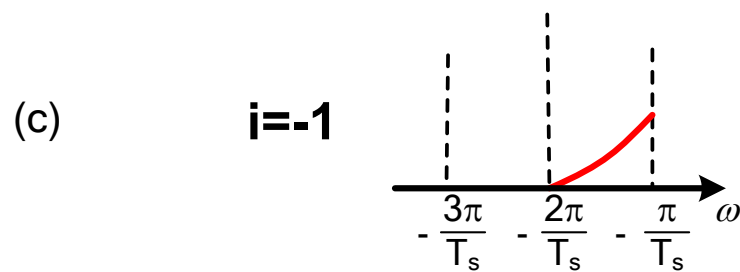
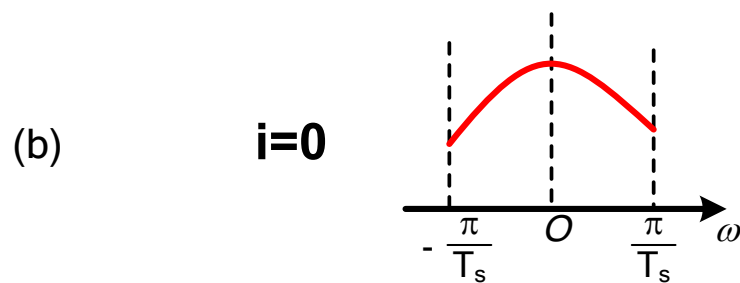
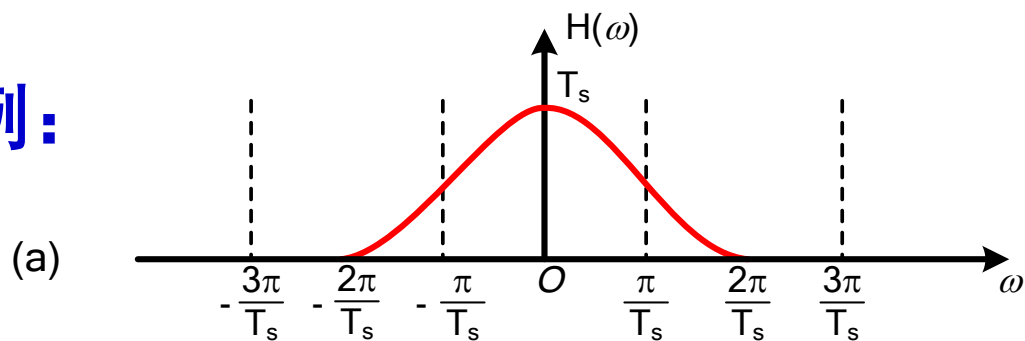
含义

“切割，平移/对折，叠加” $\Rightarrow$ 理想LPF

则以 $R_B = 1/T_B$ 的速率传输时，无码间串扰。



示例:

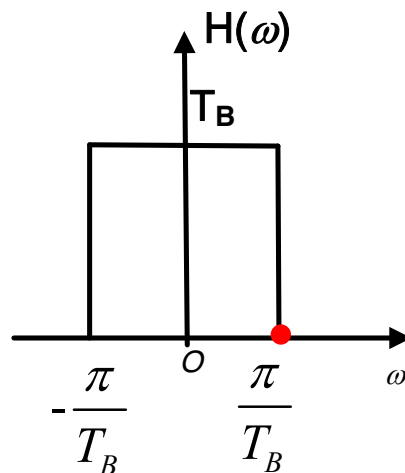


注: $T_s = T_B$

§ 6.4.3 $H(\omega)$ 的设计

1 理想低通特性

$$H(\omega) = \begin{cases} T_B, & |\omega| \leq \frac{\pi}{T_B} \\ 0, & |\omega| > \frac{\pi}{T_B} \end{cases}$$



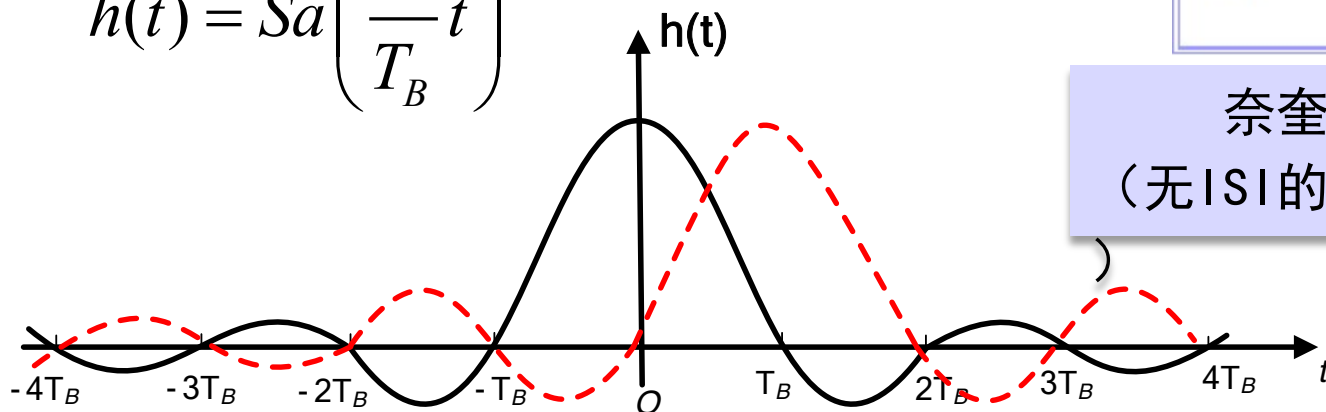
$$B = \frac{1}{2T_B} = f_N$$

奈奎斯特带宽
(最窄带宽)

$$R_B = \frac{1}{T_B} = 2f_N$$

奈奎斯特速率
(无ISI的最高波特率)

$$h(t) = Sa\left(\frac{\pi}{T_B}t\right)$$





$$B = \frac{1}{2T_B} = f_N$$

——奈奎斯特带宽
(最窄带宽)

$$R_B = \frac{1}{T_B} = 2f_N$$

——奈奎斯特速率
(无ISI的最高波特率)

$$\eta = R_B / B = 2 \text{ (Baud/Hz)}$$

——无ISI基带系统的
最高频带利用率

$$\eta_b = R_b / B = 2 \log_2 M \text{ (bps/Hz)}$$



◆ 存在问题：

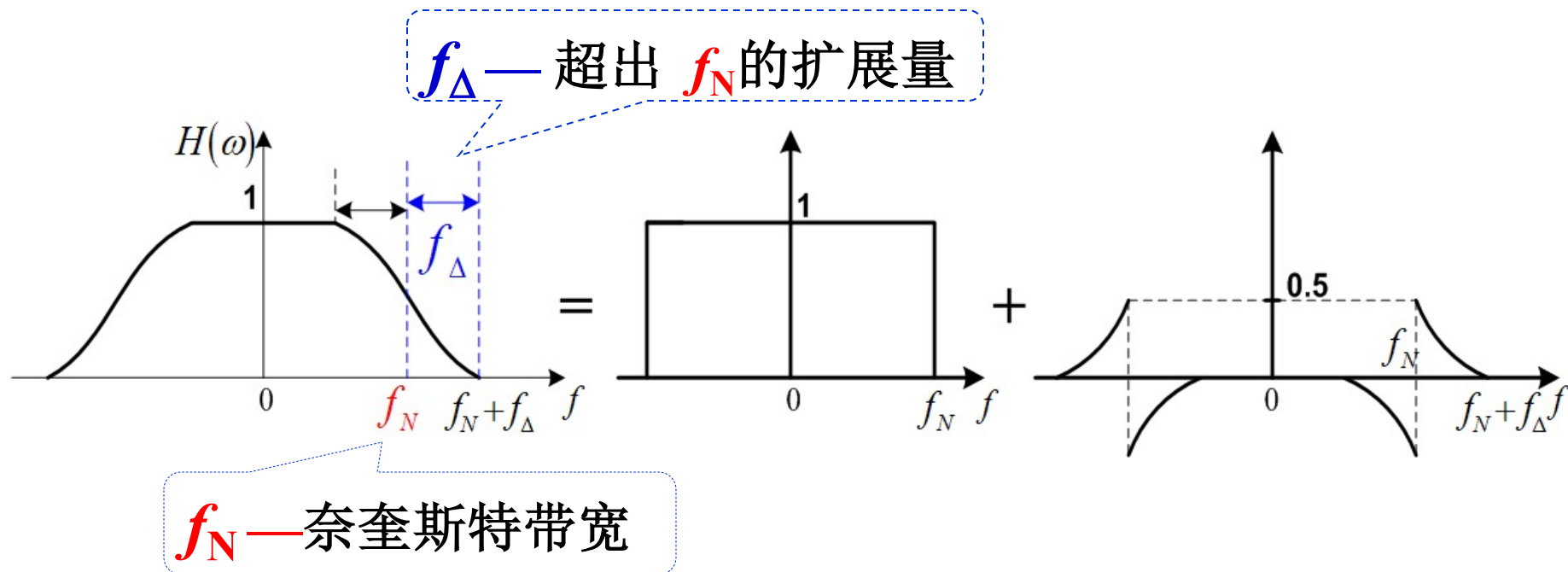
- 特性陡峭 不易实现；
- 响应曲线尾部收敛慢，摆幅大，对定时要求严格。

◆ 解决方案：

- 对 $H(\omega)$ 在 f_N 处按“奇对称”条件进行“圆滑/滚降”

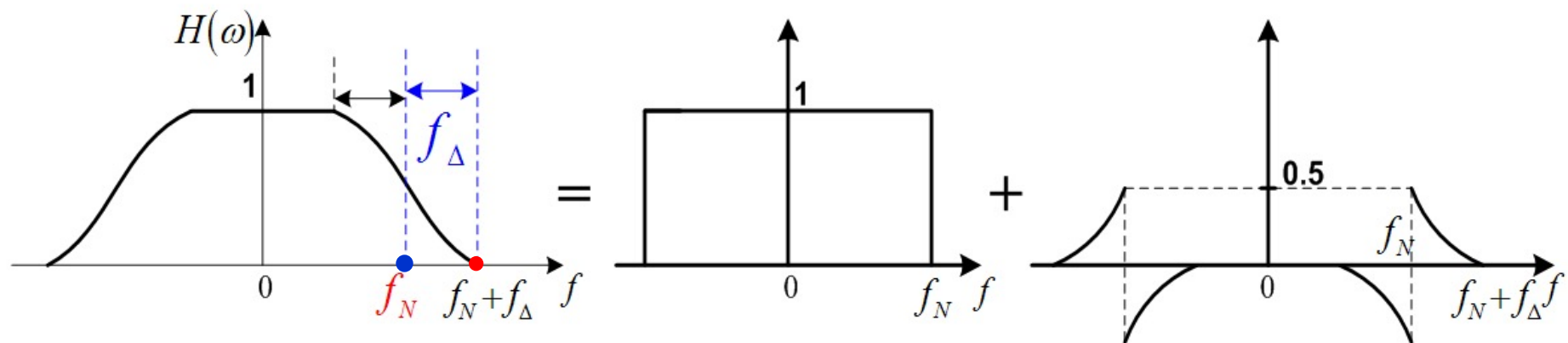


2 余弦滚降特性



引入：滚降系数
——描述滚降程度

$$\alpha = \frac{f_{\Delta}}{f_N} \quad (0 \sim 1)$$



$$\alpha = \frac{f_\Delta}{f_N} \quad (0 \sim 1)$$

$$R_B = \frac{1}{T_B} = 2f_N$$

$$B = f_N + f_\Delta = (1 + \alpha)f_N$$

$$\eta = \frac{R_B}{B} = \frac{2}{1 + \alpha} \quad (\text{Baud / Hz})$$

$$\eta_b = \frac{R_b}{B} = \frac{2}{1 + \alpha} \log_2 M \quad (\text{bps / Hz})$$

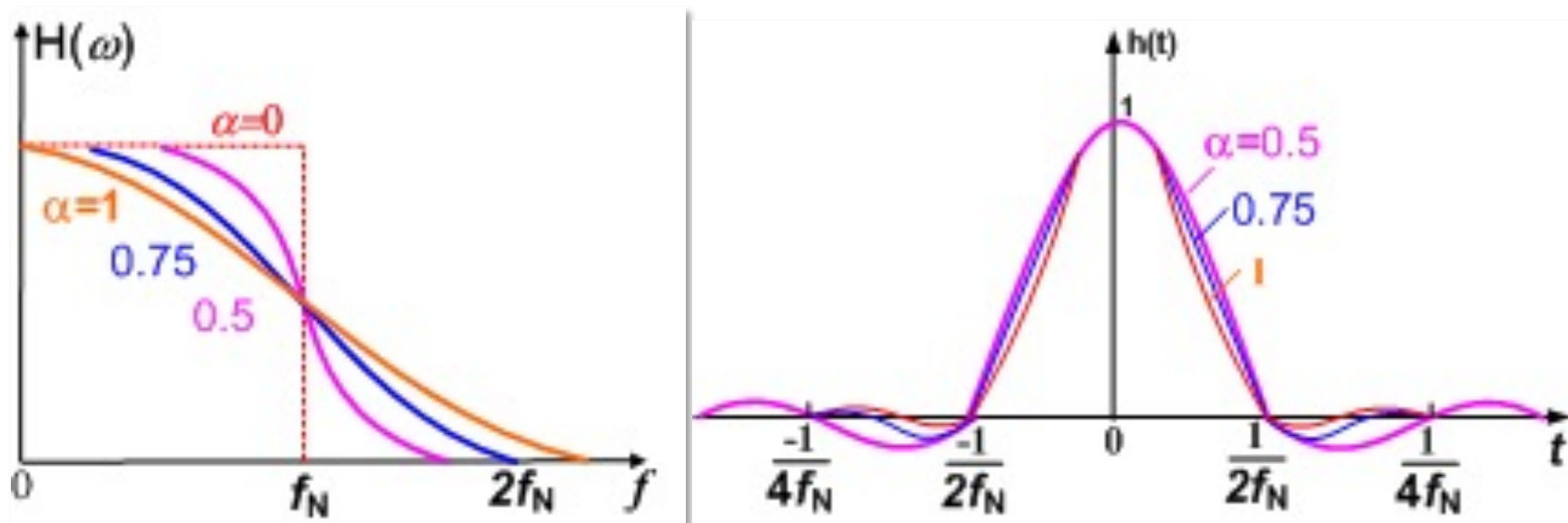


◆ 余弦滚降特性 与 时域响应：

$$H(\omega) = \begin{cases} T_B, & 0 \leq |\omega| < \frac{(1-\alpha)\pi}{T_B} \\ \frac{T_B}{2} \left[1 + \sin \frac{T_B}{2\alpha} \left(\frac{\pi}{T_B} - \omega \right) \right], & \frac{(1-\alpha)\pi}{T_B} \leq |\omega| < \frac{(1+\alpha)\pi}{T_B} \\ 0, & |\omega| \geq \frac{(1+\alpha)\pi}{T_B} \end{cases}$$


$$h(t) = \frac{\sin \pi t / T_B}{\pi t / T_B} \cdot \frac{\cos \alpha \pi t / T_B}{1 - 4\alpha^2 t^2 / T_B^2}$$

◆ 几种滚降特性和 响应曲线：



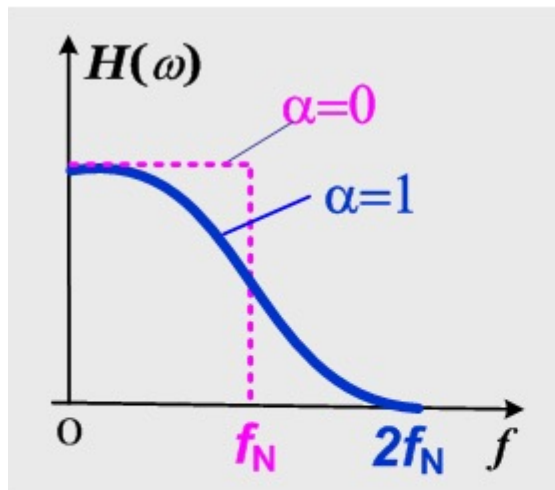
α 越大， $h(t)$ 的拖尾衰减越快，但 $B \nearrow$ $\eta \searrow$

$\alpha=0$ ，理想低通特性： $\eta = 2$ (Baud/Hz)

$\alpha=1$ ，升余弦频谱特性： $\eta = ?$ (Baud/Hz)

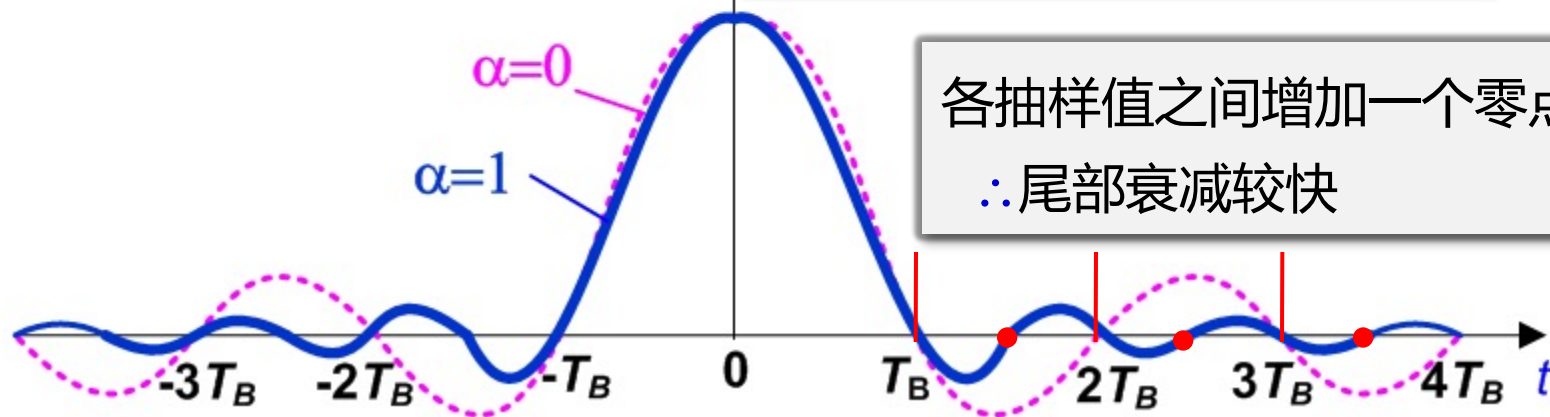


◆ 升余弦滚降：



$$H(\omega) = \begin{cases} \frac{T_B}{2} (1 + \cos \frac{\omega T_B}{2}), & |\omega| \leq \frac{2\pi}{T_B} \\ 0, & |\omega| > \frac{2\pi}{T_B} \end{cases}$$

$$h(t) = \frac{\sin \pi t / T_B}{\pi t / T_B} \cdot \frac{\cos \pi t / T_B}{1 - 4t^2 / T_B^2}$$



各抽样值之间增加一个零点，
 $\therefore$ 尾部衰减较快



◆ 余弦滚降滤波器的特点:

- 特性易实现;
- 响应曲线尾部收敛快, 摆幅小, 对定时要求严格。

◆ 代价:

- 带宽增加
- 频率利用率 η 降低

$\alpha=0$, 理想低通 $\eta = 2$ (B/Hz)

$\alpha=1$, 升余弦 $\eta = 1$ (B/Hz)



归纳

$\alpha=0$ 的理想低通特性: $\eta=2$ (Baud/Hz) —最高

缺点: 不易实现, 响应曲线尾部收敛慢。

$\alpha=1$ 的升余弦频谱特性: $\eta=1$ (Baud/Hz) —降低

优点: 易实现, 响应曲线尾部收敛快。

Q&A

能否把这两种系统的优点集于一身呢?

- $\eta=2$ Baud/Hz;
- $H(\omega)$ 易实现;
- $h(t)$ 尾部收敛快

——部分响应技术 (见 § 6.7)



例

- (1) 如图所示系统能否实现无码间串扰的传输；
- (2) 滚降系数和系统带宽；
- (3) 无码间干扰传输的最高码元速率和频带利用率。

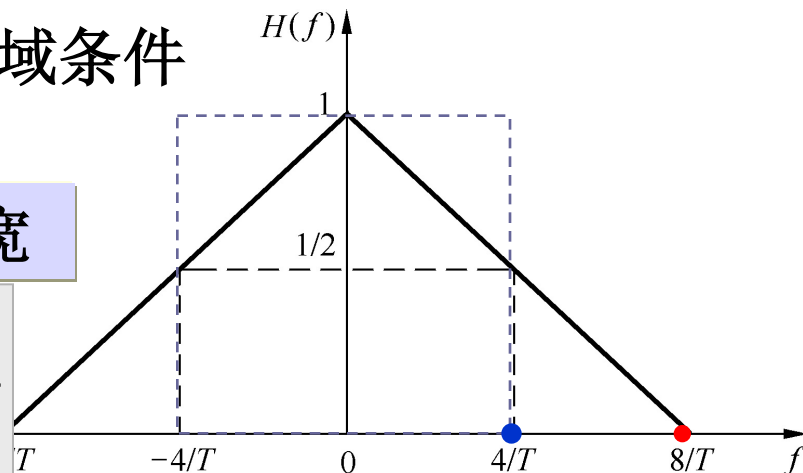
解 (1) $H(f)$ 满足无码间串扰的频域条件

(2) 滚降系数

$$\alpha = \frac{f_{\Delta}}{f_N} = \frac{8/T - 4/T}{4/T} = 1$$

系统带宽

$$B = \frac{8}{T}$$



(3) 无ISI的最高码元速率

$$R_B = 2f_N = \frac{8}{T}$$

Baud

无ISI的最高频带利用率

$$\eta = \frac{R_B}{B} = \frac{2}{1 + \alpha} = 1 \text{ (Baud/Hz)}$$



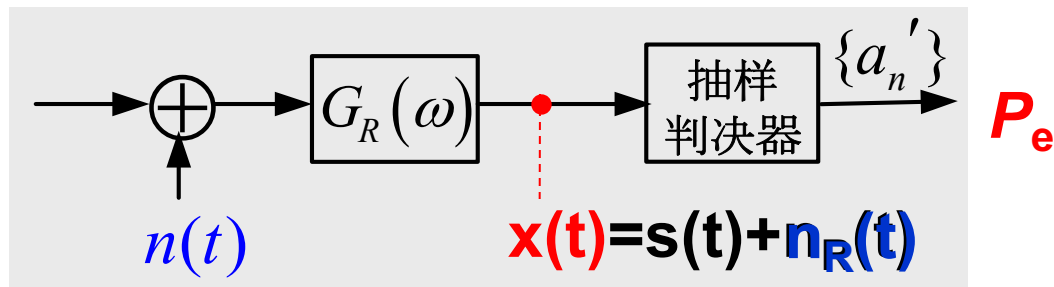
§ 6.5***

基带传输系统的抗噪声性能

研究：在**无ISI**条件下，噪声 **$n(t)$** 引起的误码率 **P_e**

§ 6.5.1 二进制双极性基带系统的 P_e

■ 分析模型



■ $n_R(t)$ 特性

高斯
白噪

$$E[n(t)] = 0$$

$$P_n(f) = \frac{n_0}{2}$$

高斯

$$E[n_R(t)] = 0$$

$$P_R(f) = \frac{n_0}{2} |G_R(f)|^2$$

$$\sigma_n^2 = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{n_0}{2} |G_R(f)|^2 df$$

∴ $n_R(t)$ 的一维概率密度函数为

$$f(v) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_n} \exp\left(-\frac{v^2}{2\sigma_n^2}\right) \quad \text{可简记为:}$$
$$n_R \sim N(0, \sigma_n^2)$$

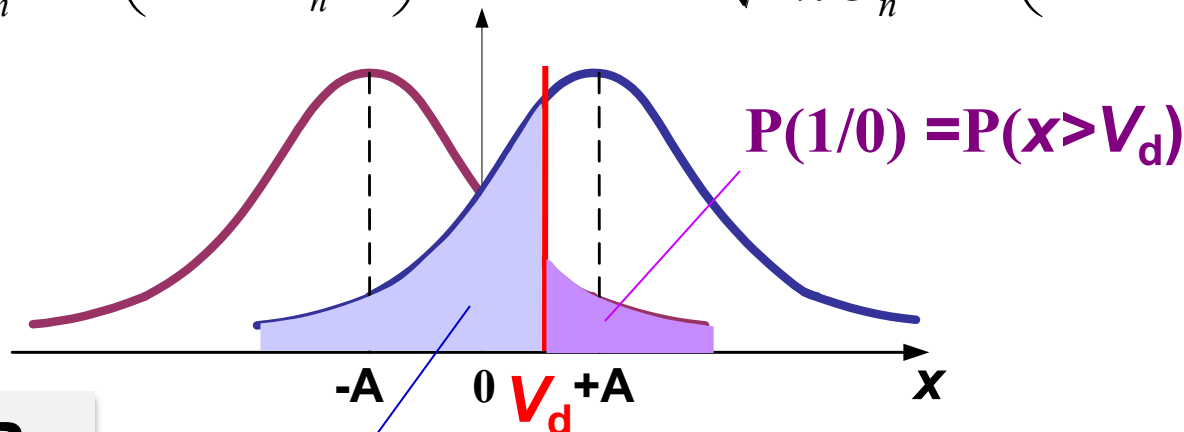
■ $x(t)$ 特性 —— 高斯 $x \sim N(\pm A, \sigma_n^2)$

对于**双极性**基带信号，其抽样值为（**+A, -A**）
， 则合成波 $x(t)=s(t)+n_R(t)$ 在抽样时刻的取值
为：

$$x(kT_B) = \begin{cases} A + n_R(kT_B), & \text{“ 1”} \\ -A + n_R(kT_B), & \text{“ 0”} \end{cases}$$



$$f_0(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_n} \exp\left(-\frac{(x+A)^2}{2\sigma_n^2}\right)$$
$$f_1(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_n} \exp\left(-\frac{(x-A)^2}{2\sigma_n^2}\right)$$



■ 误码率 P_e

$$P(0/1) = P(x \leq V_d)$$

设判决门限为 V_d ，判决规则：

“0”

“1”

$$x(kT_B) > V_d,$$

判为 “1” 码

— 错误

$$x(kT_B) \leq V_d,$$

判为 “0” 码

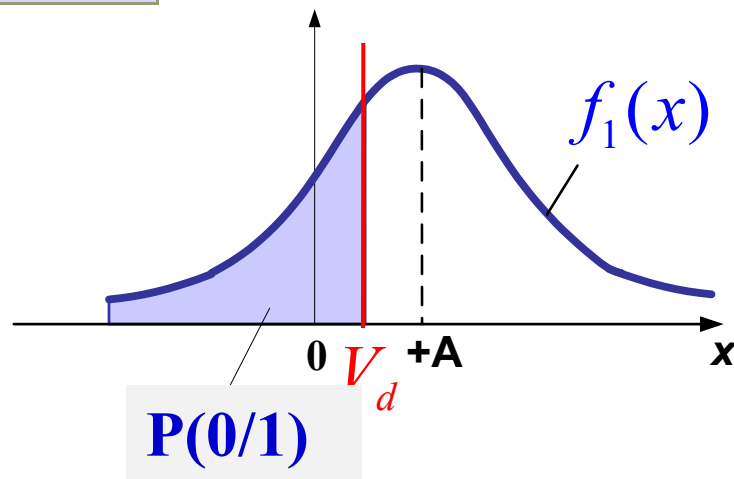
— 正确



◆ **P(0/1)** ——发 **1** 错判为 **0** 的概率：

$$= P(x \leq V_d) = \int_{-\infty}^{V_d} f_1(x) dx$$

$$= \int_{-\infty}^A f_1(x) dx - \int_{V_d}^A f_1(x) dx$$



$$= \frac{1}{2} - \int_{V_d}^A \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_n} \exp\left(-\frac{(x-A)^2}{2\sigma_n^2}\right) dx$$

$$\text{令 } \frac{x-A}{\sqrt{2}\sigma_n} = t$$

$$= \frac{1}{2} - \int_{\frac{V_d-A}{\sqrt{2}\sigma_n}}^0 \frac{1}{\sqrt{\pi}} e^{-t^2} dt = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \operatorname{erf}\left(\frac{V_d-A}{\sqrt{2}\sigma_n}\right)$$



◆ **P(1/0)** ——发 0 错判为 1 的概率：

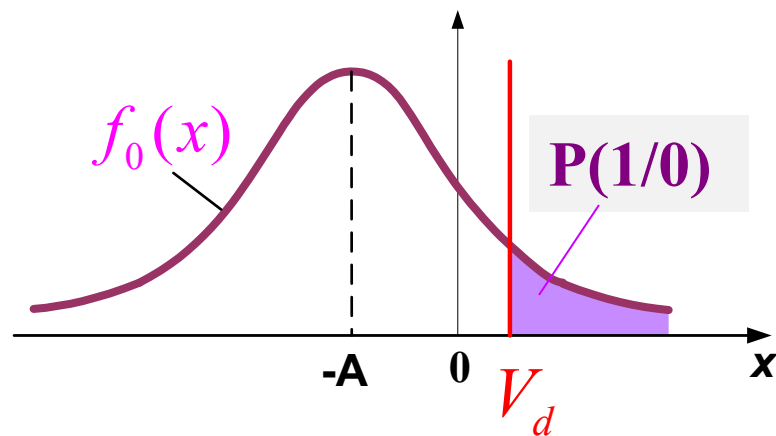
$$= P(x > V_d) = \int_{V_d}^{\infty} f_0(x) dx$$

$$= \int_{-A}^{\infty} f_0(x) dx - \int_{-A}^{V_d} f_0(x) dx$$

$$= \frac{1}{2} - \int_{-A}^{V_d} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_n} \exp\left(-\frac{(x+A)^2}{2\sigma_n^2}\right) dx$$

$$\text{令} : \frac{x+A}{\sqrt{2}\sigma_n} = t$$

$$= \frac{1}{2} - \int_0^{\frac{V_d+A}{\sqrt{2}\sigma_n}} \frac{1}{\sqrt{\pi}} e^{-t^2} dt = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \operatorname{erf}\left(\frac{V_d+A}{\sqrt{2}\sigma_n}\right)$$





◆ 双极性基带系统的总误码率：

$$\begin{aligned} P_e &= P(1)P(0/1) + P(0)P(1/0) \\ &= P(1) \int_{-\infty}^{V_d} f_1(x) dx + P(0) \int_{V_d}^{\infty} f_0(x) dx \\ &= P(1) \left[\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \operatorname{erf}\left(\frac{V_d - A}{\sqrt{2}\sigma_n}\right) \right] + P(0) \left[\frac{1}{2} - \frac{1}{2} \operatorname{erf}\left(\frac{V_d + A}{\sqrt{2}\sigma_n}\right) \right] \end{aligned}$$

可见

P_e 的值取决于

—— $P(1)$ 、 $P(0)$ 、 A 、 σ_n^2 和 V_d

Q&A



■ 最佳门限电平——使 P_e 最小的判决门限电平

$$\text{令 } \frac{\partial P_e}{\partial V_d} = 0$$

$$V_d^* = \frac{\sigma_n^2}{2A} \ln \frac{P(0)}{P(1)}$$

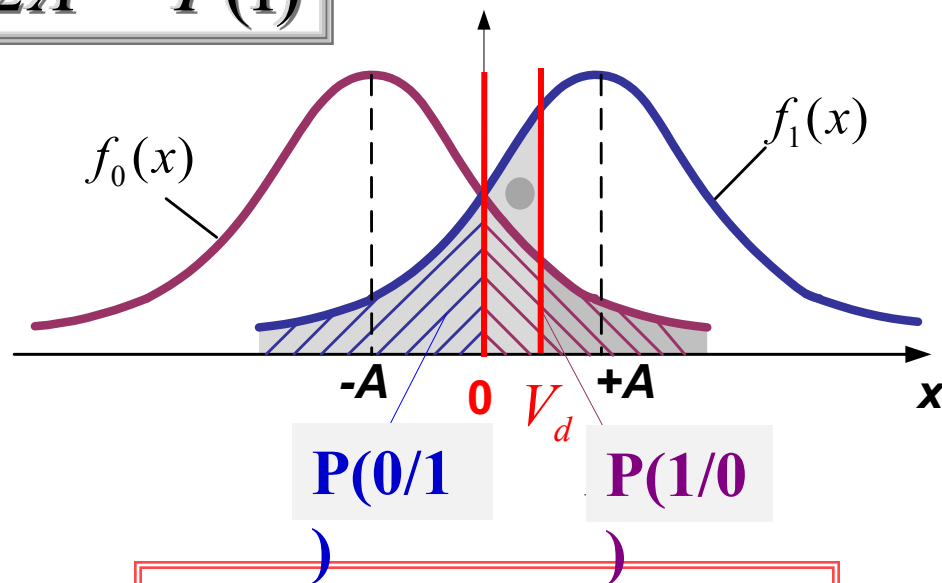
$P(1)=P(0)$ 时:

$$V_d^* = 0$$

$$P_e = P(0/1) = P(1/0)$$

$$= \frac{1}{2} \pm \frac{1}{2} \operatorname{erf}\left(\frac{0 \mp A}{\sqrt{2}\sigma_n}\right)$$

$$P_e = \frac{1}{2} \operatorname{erfc}\left(\frac{A}{\sqrt{2}\sigma_n}\right)$$



§ 6.5.2 二进制单极性基带系统的 P_e

对于单极性基带信号，其抽样值为 $(+A, 0)$ ，
则合成波 $x(t)=s(t)+n_R(t)$ 在抽样时刻的取值为：

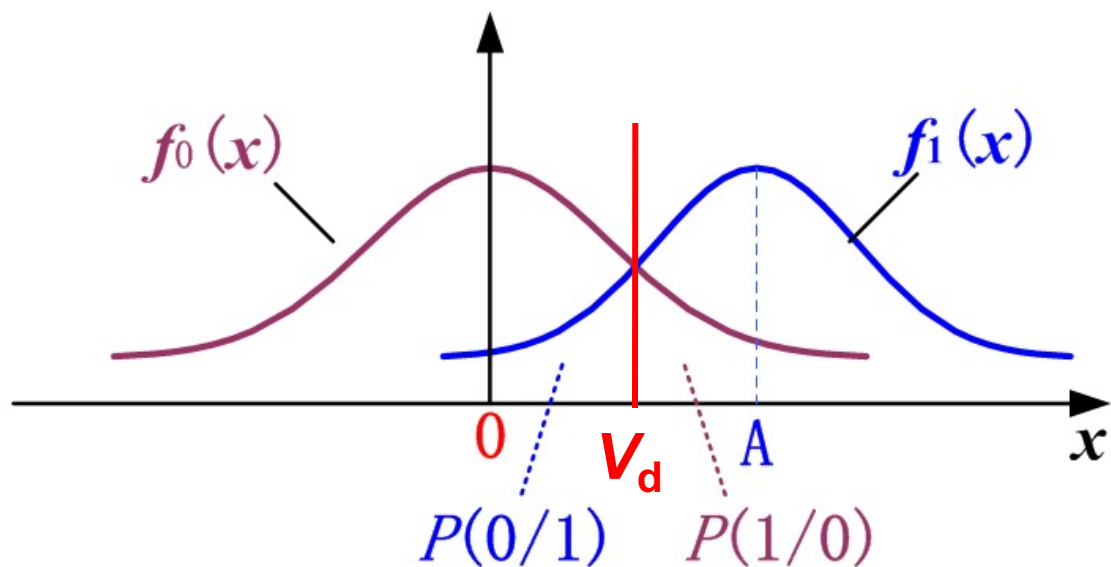
$$x(kT_B) = \begin{cases} A + n_R(kT_B), & \text{“1”} \\ 0 + n_R(kT_B), & \text{“0”} \end{cases}$$

对比：双极性基带信号，其抽样值为 $(+A, -A)$

$$x(kT_B) = \begin{cases} A + n_R(kT_B), & \text{“1”} \\ -A + n_R(kT_B), & \text{“0”} \end{cases}$$

∴ 只需将 $f_0(x)$ 的分布中心由 $-A$ 移到 0 即可：





- 推导过程与双极性系统类同；
- 推导结果也可借助双极性的结果进行变通。



■ 归纳 对比：

双极性系统

$$V_d^* = \frac{\sigma_n^2}{2A} \ln \frac{P(0)}{P(1)}$$

等概时： $V_d^* = 0$

$$P_e = \frac{1}{2} \operatorname{erfc}\left(\frac{A}{\sqrt{2}\sigma_n}\right)$$

单极性系统

$$V_d^* = \frac{A}{2} + \frac{\sigma_n^2}{A} \ln \frac{P(0)}{P(1)}$$

等概时： $V_d^* = A/2$

$$P_e = \frac{1}{2} \operatorname{erfc}\left(\frac{A}{2\sqrt{2}\sigma_n}\right)$$



§ 6.6

眼 图

估计和调整系统性能的一种实验方法

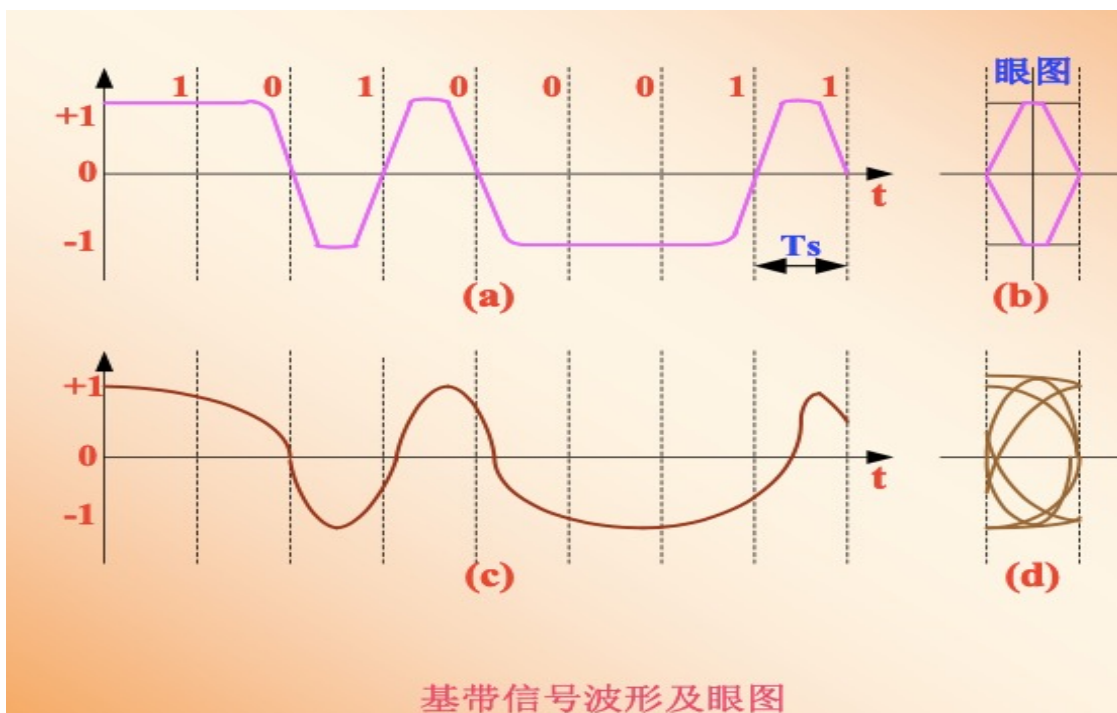


■ 何谓眼图？

眼图是指利用实验手段方便地估计和改善系统性能时在示波器上观察到的一种图形。**观察眼图的方法**:用示波器跨接在接收滤波器的输出端,然后调整示波器水平扫描周期,使其与**接收码元的周期同步**。

从示波器显示的图形上,观察出码间干扰和噪声的影响,从而估计系统性能的优劣程度。在传输二进制信号波形时,显示的图形很像人的眼睛,故名“**眼图**”。

图(a)是接收滤波器输出的无码间串扰的双极性基带波形;故图(c)的迹线细而清晰的大“**眼睛**”;图(b)是有码间串扰的双极性基带波形;故(d)的迹线杂乱的小“**眼睛**”,而且不正。

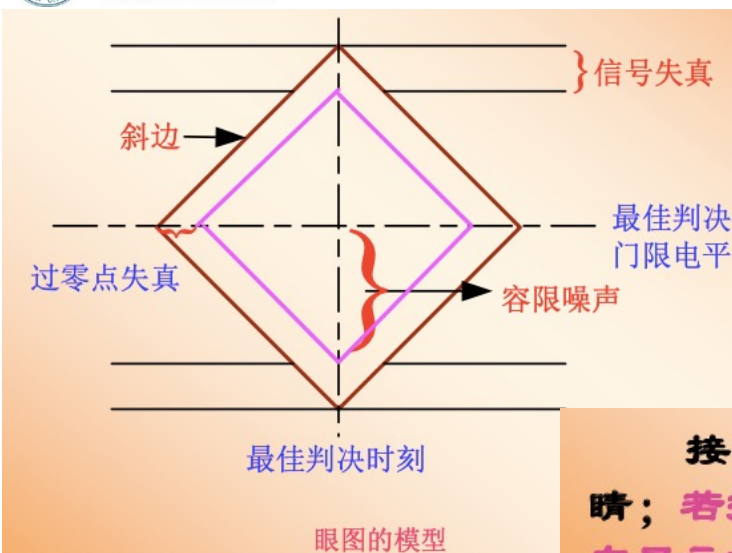




眼图的“眼睛”张开得越大，且眼图越端正，码间串扰越小；反之，码间串扰越大。当存在噪声时，眼图的线迹变成了比较模糊的带状的线，噪声越大，线条越宽，越模糊，“眼睛”张开得越小。

从图形上并不能观察到随机噪声的全部形态。所以只能大致估计噪声的强弱。

眼图可以定性反映码间串扰的大小和噪声的大小。眼图可以用来指示接收滤波器的调整，以减小码间串扰，改善系统性能。



接收二进制波形时，在一个码元周期 T_s 内只能看到一只眼睛；若接收的是 M 进制波形，则在一个码元周期内可以看到纵向显示的 $(M-1)$ 只眼睛；另外，若扫描周期为 nT_s 时，可以看到并排的 n 只眼睛。

由图可以获得以下信息

- (1) 最佳抽样时刻应是“眼睛”张开最大时刻；
- (2) 眼图斜边的斜率决定了系统对抽样定时误差的灵敏程度；斜率越大，对定时误差越灵敏；
- (3) 图的阴影区的垂直高度表示信号的畸变范围；
- (4) 图中央的横轴位置对应于判决门限电平；
- (5) 抽样时刻上，上下两阴影区的间隔距离之半为噪声的容限，噪声瞬时值超过它就可能发生错误判决；
- (6) 图中倾斜阴影带与横轴相交的区间表示了接收波形零 点位置的变化范围即过零点畸变，它对于利用信号零交点的平均位置来提取定时信息的接收系统有很大影响。



§ 6.7 部分响应和时域均衡

——改善系统性能的两项措施

由于存在滤波器的设计误差和信道的变化，所以无法实现理想的传输特性，因而引起波形的失真从而产生码间干扰，系统性能也下降。理论实践证明：在基带系统中插入一种可调（或不可调）滤波器可以校正或补偿系统特性，减小码间干扰的影响，这种起补偿作用的滤波器称为均衡器。均衡可分为频域均衡和时域均衡。

频域均衡，是从校正系统的频率特性出发，使包括均衡器在内的基带系统的总特性满足无失真传输条件；

时域均衡，是利用均衡器产生的时间波形去直接校正已畸变的波形，使包括均衡器在内的整个系统的冲击响应满足无码间串扰条件。



§ 6.7.1 部分响应系统

——利用部分响应波形
进行传输的基带系统

■ 设计目标

- 提高频带利用率——理论极限值 **2** B/Hz;
- 改善频谱特性——压缩传输频带;
- 加快响应波形尾部的衰减——降低对定时的要求

■ 设计思想

——有控制的在某些码元的抽样时刻引入**ISI**。

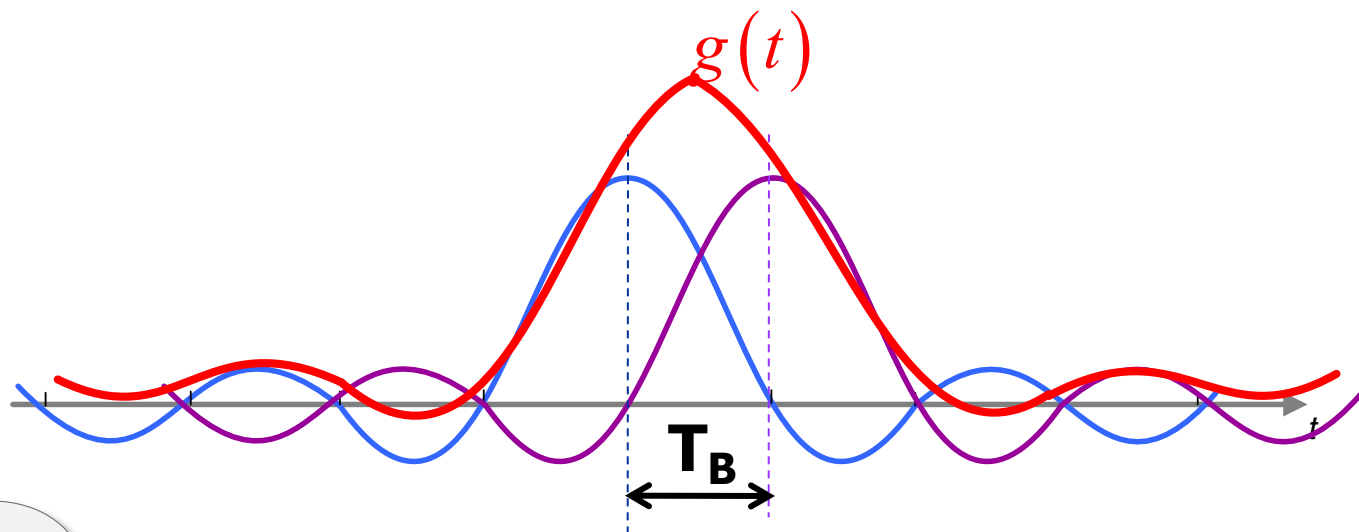
∵引入的**ISI**是确知的，∴从最终抽样的结果中剔除**ISI**，即可获得本码元的抽样值。达到设计目标。

第I类 部分响应系统

——当前码元只对下一个码元产生码间串扰

观察

- ▶ 单个 $\sin x/x$ 波形 --- “拖尾” 收敛慢;
- ▶ 两个相距 T_B 的 $\sin x/x$ 波形 --- “拖尾” 极性相反



思路

- ▶ 将两者合成——构成 “拖尾” 衰减很快的脉冲波形

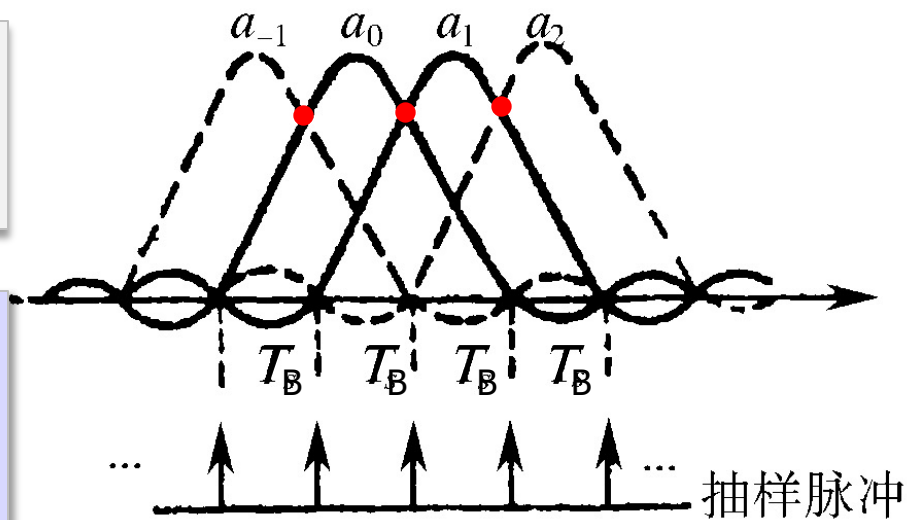


合成波形

$$g(t) = \frac{\sin \frac{\pi}{T_B} (t + \frac{T_B}{2})}{\frac{\pi}{T_B} (t + \frac{T_B}{2})} + \frac{\sin \frac{\pi}{T_B} (t - \frac{T_B}{2})}{\frac{\pi}{T_B} (t - \frac{T_B}{2})} = \frac{4}{\pi} \left(\frac{\cos \pi t / T_B}{1 - 4t^2 / T_B^2} \right)$$

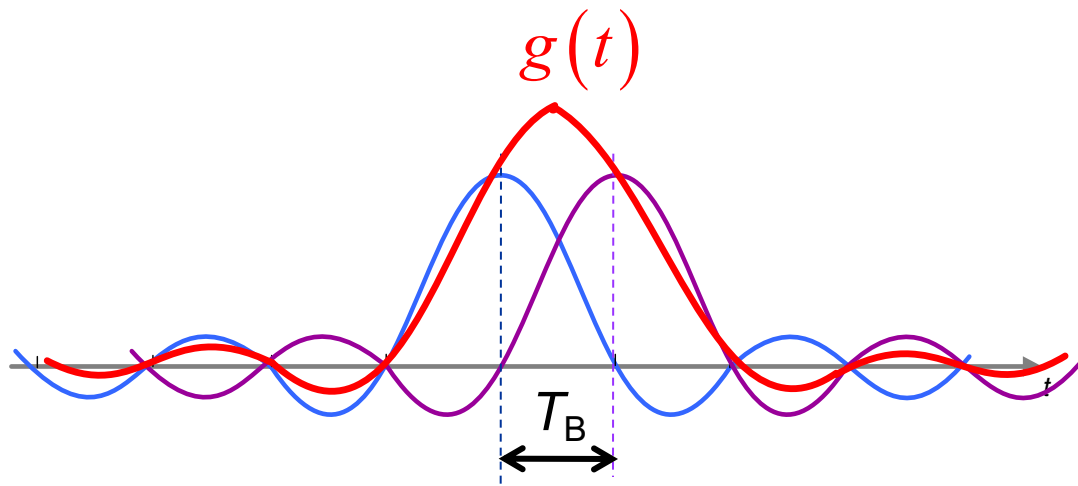
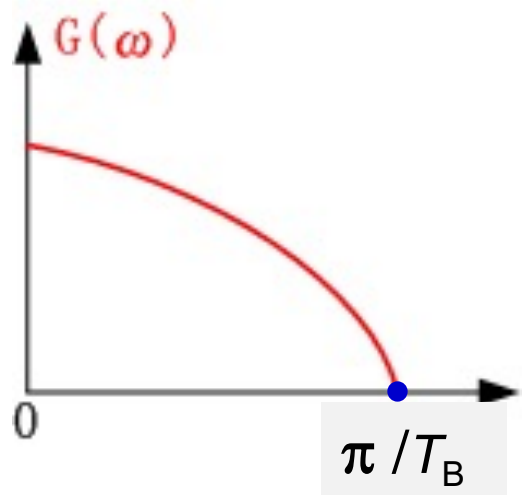
若 $g(t)$ 为传送信号的波形，
且发送码元的间隔为 T_B

则本码元的抽样值 仅受
前一码元的相同幅度样值的串扰。





频谱结构



Nyquist带宽:

$$B = \frac{1}{2T_B}$$

Nyquist速率:

(无ISI的
最高波特率)

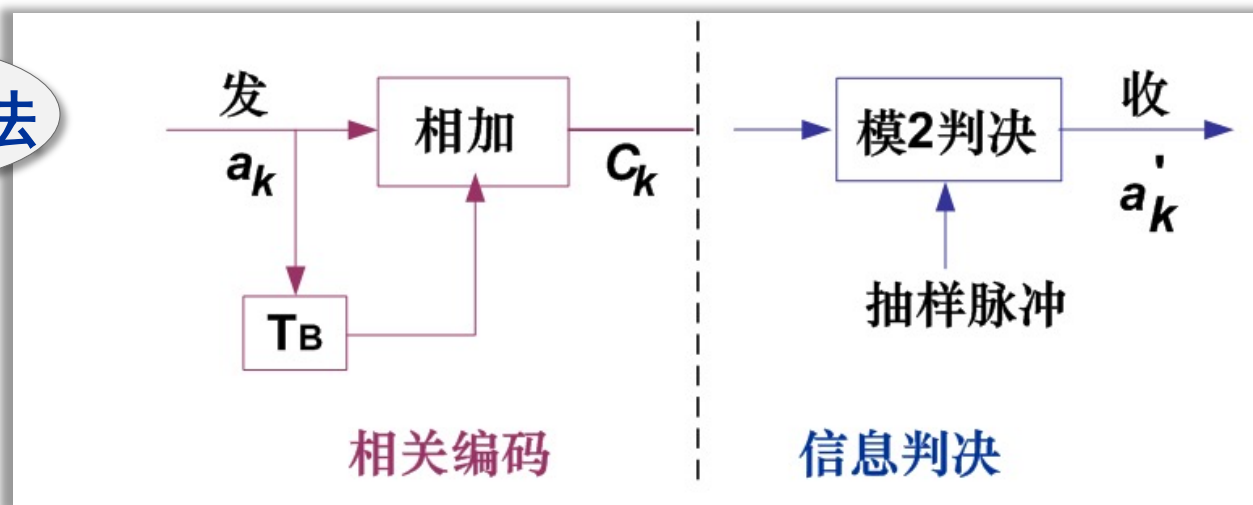
$$R_B = \frac{1}{T_B}$$

无ISI的最高频带利用率
:

$$\eta = R_B / B = 2 \text{ (Baud/Hz)}$$



实现方法



相关编码：使前后码元之间引入某种相关性，从而形成预期的响应波形和频谱结构。

第 I 类：

$$C_k = a_k + a_{k-1}$$

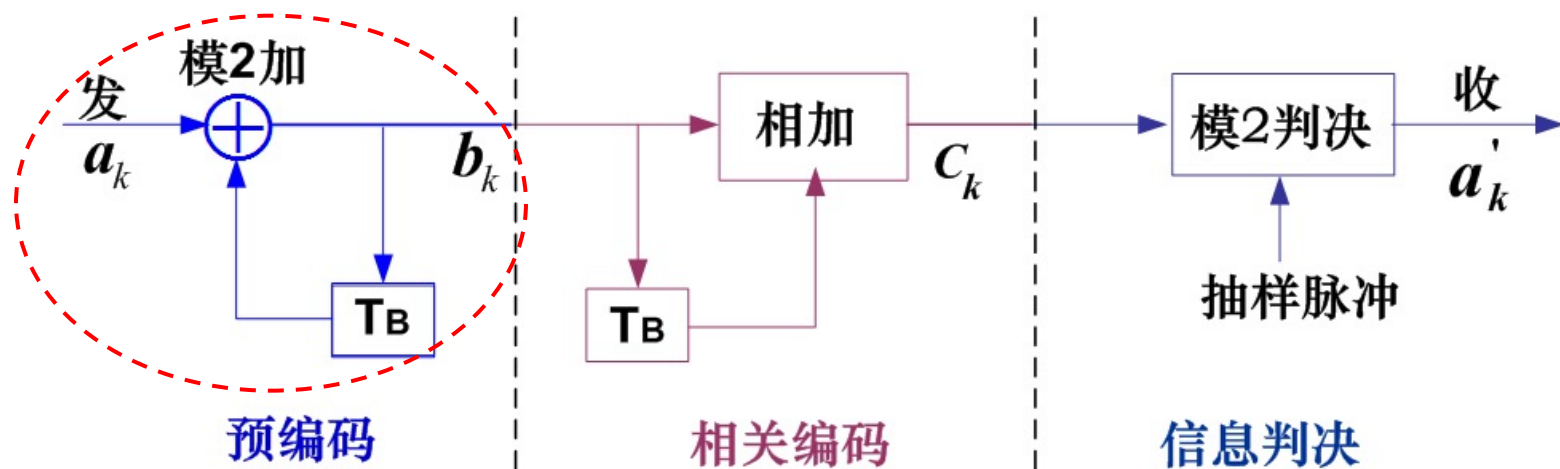
收： $a_k = C_k - a_{k-1}$

（当前码元只对下一个码元产生码间串扰）

带来问题：若接收一个误码 a_k ，则其后会产生一连串的错误 —— “差错传播”



(a) 原理方框图



预编码：可消除接收端的“差错传播”现象：

$$b_k = a_k \oplus b_{k-1}$$

(模2加) 即

$$a_k = b_k \oplus b_{k-1}$$

相关编码：

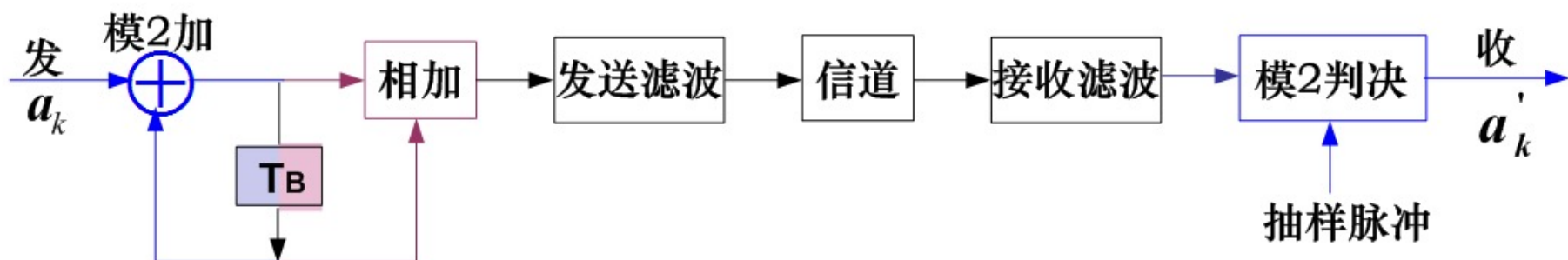
$$C_k = b_k + b_{k-1}$$

(算数加)

接收端对 C_k 作“**模2 判决**”即可恢复 a_k ：

$$[C_k]_{\text{mod}2} = [b_k + b_{k-1}]_{\text{mod}2} = a_k$$

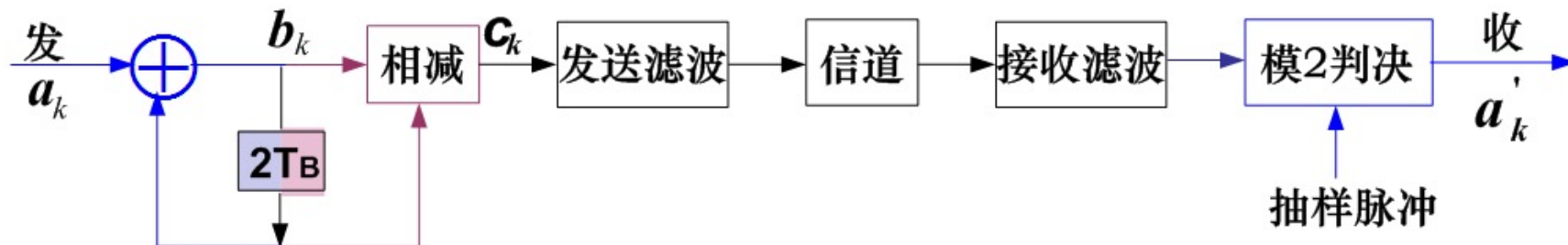
(b) 实际系统组成框图





第IV类 部分响应系统

——当前码元只对下下一个码元产生码间串扰



预编码: $b_k = a_k \oplus b_{k-2}$ 即 $a_k = b_k \oplus b_{k-2}$

相关编码: $C_k = b_k - b_{k-2}$

对 C_k 作模2判决以恢复 a_k :

$$[C_k]_{\text{mod}2} = [b_k - b_{k-2}]_{\text{mod}2} = b_k \oplus b_{k-2} = a_k$$



注意

若 $L > 2$ ，则需将上面式中的：

“模 2 加”改为“模 L 加”

“模 2 判决”改为“模 L 判决”

缺点

当输入数据为 L 进制时，相关编码电平数要超过 L 。

第 I 、 IV 类部分响应信号的电平数为 $(2L-1)$ ，

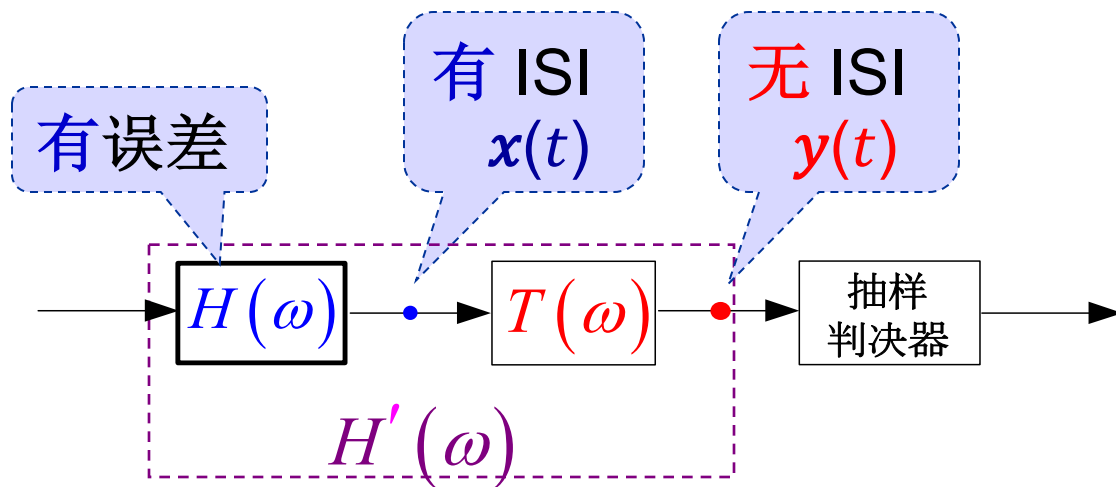
因此，部分响应系统的抗噪声性能变差。

§ 6.7.2 时域均衡

■ 目的： 消除或减小码间串扰（ISI）

■ 方法： 频域均衡 和 时域均衡

■ 均衡原理



插入均衡器 $T(\omega)$ ，使得

$$H'(\omega) = H(\omega)T(\omega)$$

满足无ISI的频域条件，则 $y(t)$ 在抽样时刻上无ISI。

即，使 $H'(\omega)$ 满足无码间串扰条件：

$$\sum_i H' \left(\omega + \frac{2\pi i}{T_B} \right) = T_B, \quad |\omega| \leq \frac{\pi}{T_B}$$

从而确定： $T(\omega) \Leftrightarrow h_T(t)$

- ◆ 将 $H'(\omega) = H(\omega)T(\omega)$ 代入上式，可得：

$$\sum_i H \left(\omega + \frac{2\pi i}{T_B} \right) \cdot T \left(\omega + \frac{2\pi i}{T_B} \right) = T_B, \quad |\omega| \leq \frac{\pi}{T_B}$$

- ◆ 设 $T(\omega)$ 是以 $2\pi/T_B$ 为周期的函数，
则 $T(\omega)$ 与 i 无关，可放到 $\sum$ 外面：

◆ 故有：

$$T(\omega) = \frac{T_B}{\sum_i H(\omega + \frac{2\pi i}{T_B})}, \quad |\omega| \leq \frac{\pi}{T_B}$$

傅里叶系数 C_n
由 $H(\omega)$ 决定

◆ 展成傅里叶级数：
:

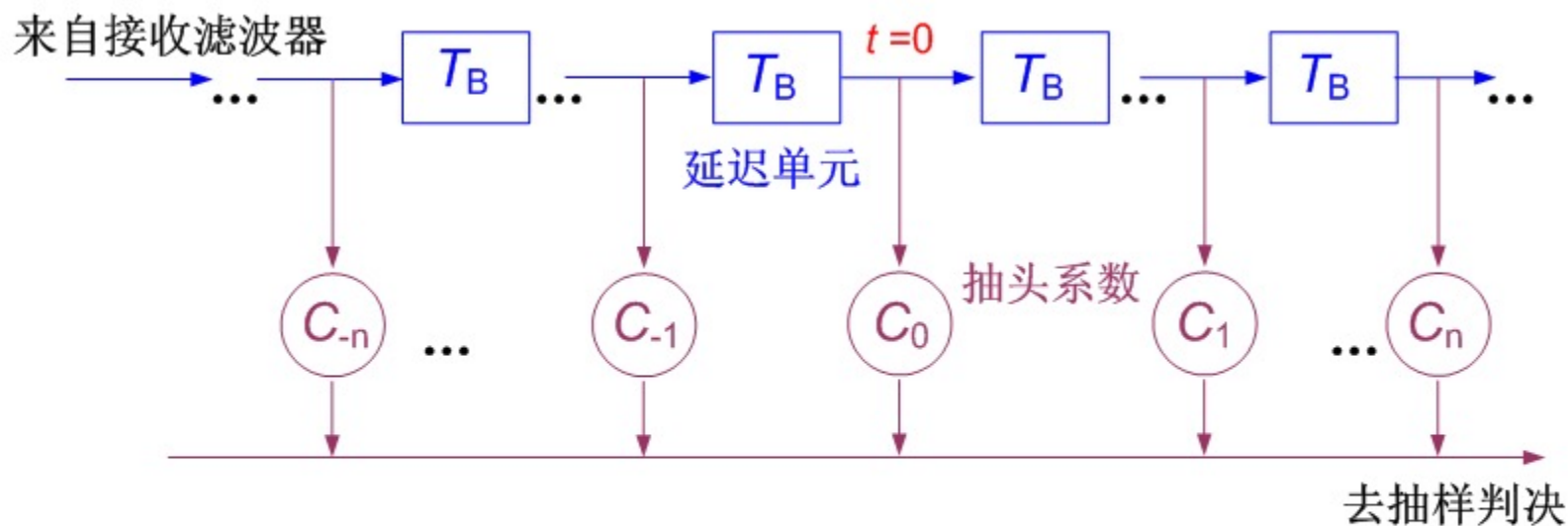
$$T(\omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} C_n e^{-jnT_B\omega}$$

◆ 求傅里叶反变换，则可得其单位冲激响应为：

$$\begin{aligned} h_T(t) &= F^{-1}[T(\omega)] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \left[\sum_n C_n \right] e^{-jnT_B\omega} e^{-j\omega t} d\omega \\ &= \sum_n C_n \delta(t - nT_B) \end{aligned}$$



◆ 由 $h_T(t)$ 构造出均衡器的结构——**横向滤波器**



$$h_T(t) = \sum_n C_n \delta(t - nT_B)$$



■ 有限长均衡器

($2N+1$ 个抽头系数)

$$e(t) = \sum_{i=-N}^N C_i \delta(t - iT_B)$$

◆ 均衡后的输出波形:

$$y(t) = x(t) * e(t) = \sum_{i=-N}^N C_i x(t - iT_B)$$

◆ 在抽样时刻 $t=kT_B$ 的取值:

$$y(kT_B) = \sum_{i=-N}^N C_i x[(k-i)T_B]$$

简记为:

$$y_k = \sum_{i=-N}^N C_i x_{k-i}$$

例

设三抽头的横向滤波器： $C_{-1}=-1/4$ ， $C_0=1$ ， $C_{+1}=-1/2$ 。
均衡器输入 $x(t)$ 在各抽样点上的取值分别为： $x_{-1}=1/4$ ， $x_0=1$ ， $x_{+1}=1/2$ ，其余均为0。试求均衡器输出 $y(t)$ 的抽样值。

解 根据

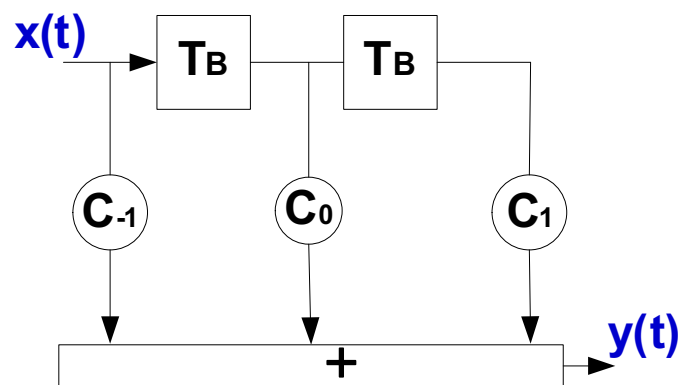
$$y_k = \sum_{i=-N}^N C_i x_{k-i}$$

当 $k=0$ 时，可得

$$y_0 = \sum_{i=-1}^1 C_i x_{-i} = C_{-1}x_1 + C_0x_0 + C_1x_{-1} = \frac{3}{4}$$

当 $k=1$ 时，可得

$$y_{+1} = \sum_{i=-1}^1 C_i x_{1-i} = C_{-1}x_2 + C_0x_1 + C_1x_0 = 0$$



当 $k=-1$ 时, 可得

$$y_{-1} = \sum_{i=-1}^1 C_i x_{-1-i} = C_{-1}x_0 + C_0x_{-1} + C_1x_{-2} = 0$$

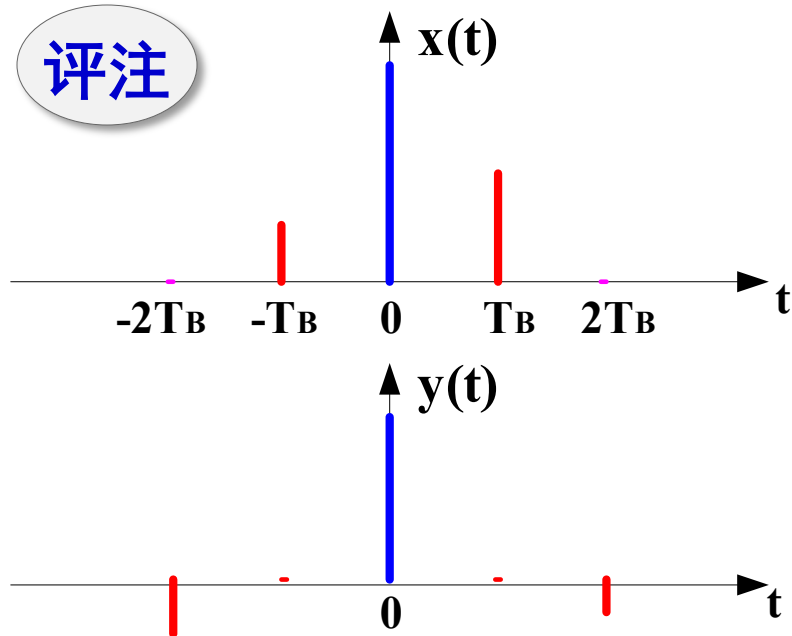
同理可求得

$$y_{+2} = -1/4$$

$$y_{-2} = -1/16$$

其余均为零

评注





■ 均衡效果评价

1) 峰值失真

$$D = \frac{1}{y_0} \sum_{\substack{k=-\infty \\ k \neq 0}}^{\infty} |y_k|$$

2) 均方失真

$$e^2 = \frac{1}{y_0^2} \sum_{\substack{k=-\infty \\ k \neq 0}}^{\infty} y_k^2$$

均衡器设计的目标:

按照某种算法或准则, 求出均衡器的抽头系数 $\mathbf{C}_i$, 使得 $\mathbf{k} \neq 0$ 的所有 $\mathbf{y}_k$ 为零, 从而消除或减小码间串扰。

例

设计一个具有**3**个抽头的迫零均衡器，以减小码间串扰。

已知 $x_{-2} = 0$, $x_{-1} = 0.1$, $x_0 = 1$, $x_1 = -0.2$, $x_2 = 0.1$ 。

试求：**3**个抽头的系数，并计算均衡前、后的峰值失真。

解 根据

$$y_k = \sum_{i=-1}^1 C_i x_{k-i}$$

和

$$y_k = \begin{cases} 1, & k = 0 \\ 0, & k = \pm 1 \end{cases}$$

可列出 **$2N+1=3$** 行的矩阵方程：

$$\begin{bmatrix} x_0 & x_{-1} & x_{-2} \\ x_1 & x_0 & x_{-1} \\ x_2 & x_1 & x_0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} C_{-1} \\ C_0 \\ C_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} C_{-1} + 0.1C_0 = 0 \\ -0.2C_{-1} + C_0 + 0.1C_1 = 1 \\ 0.1C_{-1} - 0.2C_0 + C_1 = 0 \end{cases}$$

将已知样值代入矩阵，可列出方程组

解联立方程可得：

$$C_{-1} = -0.09606, \quad C_0 = 0.9606, \quad C_1 = 0.2017$$

由式：

$$y_k = \sum_{i=-1}^1 C_i x_{k-i}$$

可算出：

$$y_0 = 1$$

$$y_1 = 0$$

$$y_{-1} = 0$$

$$y_2 = 0.0557$$

$$y_{-2} = 0.0096$$

$$y_3 = 0.02016$$

$$y_{-3} = 0$$

其余均为零

输入峰值失真：

$$D_x = \frac{1}{x_0} \sum_{\substack{k=-\infty \\ k \neq 0}}^{\infty} |x_k| = 0.4$$

输出峰值失真：

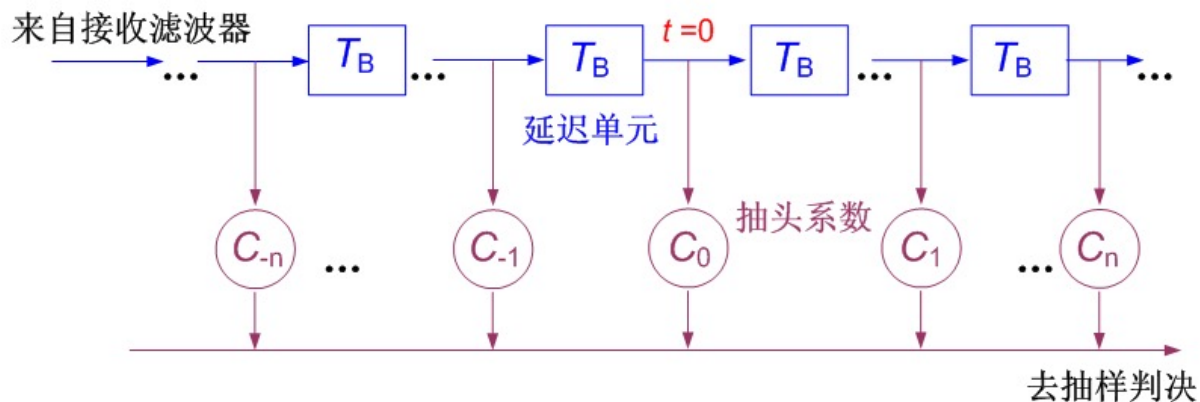
$$D_y = \frac{1}{y_0} \sum_{\substack{k=-\infty \\ k \neq 0}}^{\infty} |y_k| = 0.0869$$

均衡后的峰值失真减小**4.6**倍



归纳:

时域均衡——是一种减小ISI的信号处理或滤波技术。



$$e(t) = \sum_{i=-N}^N C_i \delta(t - iT_B)$$

$$y_k = \sum_{i=-N}^N C_i x_{k-i}$$

$$D = \frac{1}{y_0} \sum_{\substack{k=-\infty \\ k \neq 0}}^{\infty} |y_k|$$

$$e^2 = \frac{1}{y_0^2} \sum_{\substack{k=-\infty \\ k \neq 0}}^{\infty} y_k^2$$